



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/ PROGRAMME

Ngành/Major: Công nghệ thông tin đặc biệt (Special Information Technology Programme)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH (*GENERAL INFORMATION*)

a) Đơn vị được giao quản lý/ <i>Managed by</i>	Khoa Công nghệ thông tin (<i>Department of Information Technology</i>)
b) Ngành đào tạo/ <i>Major</i>	Công nghệ thông tin (<i>Information Technology</i>)
c) Tên chương trình/ <i>Programme</i>	Công nghệ thông tin đặc biệt (Special Information Technology Programme)
d) Mã số ngành đào tạo/ <i>Major code</i>	7480201
e) Trình độ đào tạo/ <i>Level of study</i>	Đại học (<i>Undergraduate</i>)
f) Hình thức đào tạo/ <i>Mode of study</i>	Chính quy (<i>Full time</i>)
g) Thời gian đào tạo/ <i>Training duration</i>	4 năm (<i>4 years</i>)
h) Ngôn ngữ đào tạo/ <i>Language</i>	Tiếng Việt (<i>Vietnamese</i>)
i) Tên văn bằng sau tốt nghiệp/ <i>Degree name</i>	Cử nhân Công nghệ thông tin (<i>Bachelor of Information Technology</i>)
j) Thời gian cập nhật CTĐT/ <i>Programme last updated</i>	05/2026

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. PEO1: Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo;
2. PEO2: Vận dụng kiến thức nền tảng, cơ sở ngành và ngành Công nghệ thông tin để nhận diện, phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong môi trường số.
3. PEO3: Phân tích, đánh giá và lựa chọn các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để phát triển hệ thống, ứng dụng và dịch vụ số; giải quyết các bài toán thực tiễn, đặc biệt là các bài toán liên ngành gắn với kinh tế số, khoa học - công nghệ biển, thủy sản và phát triển bền vững theo định hướng của Trường Đại học Nha Trang.

4 PEO4.4: Thiết kế, phát triển, kiểm thử, triển khai, vận hành và quản lý các hệ thống phần mềm, ứng dụng Web/di động, nền tảng dữ liệu và giải pháp trí tuệ nhân tạo; sử dụng ngoại ngữ, công cụ số và quy trình phát triển hiện đại để thực hiện các nhiệm vụ công nghệ thông tin phức tạp trong môi trường công nghệ cao.

5. PEO5: Thể hiện tác phong chuyên nghiệp, năng lực giao tiếp chuyên môn, hợp tác và làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong môi trường đa ngành, đa văn hóa và số hóa; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; có khả năng trình bày, thuyết phục, hướng dẫn, giám sát hoặc tham gia điều phối người khác trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; có trách nhiệm xã hội, tinh thần phục vụ cộng đồng, năng lực tự học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ và thích ứng với sự phát triển của khoa học - công nghệ và thị trường lao động.

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, sinh viên có khả năng:

1. PLO1: Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.
2. PLO2: Vận dụng tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp chuyên môn, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ và năng lực số để trình bày vấn đề, truyền đạt giải pháp, làm việc hiệu quả, hợp tác nhóm, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời trong môi trường nghề nghiệp hiện đại.
3. PLO3: Vận dụng kiến thức cơ sở ngành Công nghệ thông tin để nhận diện, giải thích và lựa chọn phương án giải quyết bài toán kỹ thuật trong các điều kiện, ràng buộc thực tế.
4. PLO4: Khảo sát, phân tích, thiết kế, phát triển và triển khai các ứng dụng Công nghệ thông tin đa nền tảng, đáp ứng yêu cầu hiệu năng, bảo mật và khả năng mở rộng.
5. PLO5: Phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc, phát triển giao diện và dịch vụ phía máy chủ cho các hệ thống Web, ứng dụng di động và nền tảng số; tích hợp API, cơ sở dữ liệu, dịch vụ đám mây, DevOps, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để phát triển sản phẩm số đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong môi trường công nghệ cao.
6. PLO6: Ứng dụng điện toán đám mây, DevOps, IoT/AIoT, phân tích dữ liệu và an ninh mạng để giám sát, tối ưu và bảo vệ hạ tầng truyền thông số.
7. PLO7: Phân tích, tích hợp và triển khai giải pháp Công nghệ thông tin liên ngành trong các lĩnh vực như khoa học - công nghệ biển, thủy sản, logistics, thương mại điện tử và kinh tế số.

8. PLO8: Lựa chọn, đánh giá và khai thác các nhóm công nghệ số hiện đại như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, điện toán đám mây, DevOps, an toàn thông tin, hệ nhúng và IoT để đổi mới hệ thống, sản phẩm và dịch vụ số.

9. PLO9: Thực hành đạo đức nghề nghiệp, đạo đức số, trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm xã hội; làm việc độc lập hoặc theo nhóm, đánh giá kết quả công việc của cá nhân và nhóm, bảo vệ quan điểm chuyên môn, hướng dẫn hoặc giám sát người khác trong thực hiện nhiệm vụ xác định; đề xuất ý tưởng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển nghề nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa.

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra - PLOs								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	x	x							x
2			x	x	x				
3			x	x			x	x	
4				x			x	x	
5		x					x	x	x

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Công nghệ thông tin có thể đảm nhận các nhóm vị trí việc làm sau:

1. Nhóm phát triển phần mềm: Lập trình viên, kỹ sư phần mềm, kiểm thử phần mềm, kỹ sư đảm bảo chất lượng phần mềm, thành viên nhóm phát triển sản phẩm số.

2. Nhóm hệ thống thông tin và phân tích nghiệp vụ: Chuyên viên phân tích nghiệp vụ, phân tích hệ thống, thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu, phát triển và vận hành hệ thống thông tin trong tổ chức/doanh nghiệp.

3. Nhóm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo: Chuyên viên phân tích dữ liệu, khai thác dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu, phát triển ứng dụng AI/ML ở mức ứng dụng và hỗ trợ ra quyết định.

4. Nhóm mạng, điện toán đám mây và an toàn thông tin: Chuyên viên quản trị mạng, quản trị hệ thống, quản trị hạ tầng số, kỹ sư điện toán đám mây, chuyên viên an toàn/an ninh thông tin.

5. Nhóm DevOps và chuyển đổi số: Chuyên viên triển khai, tích hợp, vận hành và cải tiến các nền tảng số, dịch vụ số, hệ thống truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử, GIS và các giải pháp liên ngành.

6. Nhóm nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo: Trợ lý nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật, giảng viên, chuyên viên đào tạo CNTT tại các cơ sở giáo dục, viện, trung tâm nghiên cứu hoặc doanh nghiệp.

7. Nhóm khởi nghiệp và phát triển sản phẩm công nghệ: Sáng lập hoặc tham gia phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ phục vụ nhu cầu xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng.

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh	- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và các hình thức khác - Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước - Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương
Điều kiện nhập học	Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện hành.
Quy định đào tạo	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn
Điều kiện tốt nghiệp	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

6.2. Cấu trúc chương trình đào tạo CNTT đặc biệt

TT	Cấu trúc chương trình	Tổng	Tỷ lệ %	Kiến thức bắt buộc	Tỷ lệ %	Kiến thức tự chọn	Tỷ lệ %
I	Giáo dục tổng quát	43	33,08	35	26,92	8	6,15
1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	29	22,31	21	16,15	8	6,15
2	Toán, Tin học, Tự nhiên và Công nghệ	14	10,77	14	10,77	-	-
3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh	11					
II	Giáo dục chuyên nghiệp	87	66,92	75	57,69	12	9,23
1	Cơ sở ngành	33	25,38	30	23,08	3	2,31
2	Ngành	49	37,69	40	30,77	9	6,92
3	Tốt nghiệp	5	3,85	5	3,85	-	-
	Tổng cộng	130	100,00	110	84,62	20	15,38

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

7.2. Nội dung chương trình đào tạo CNTT đặc biệt

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	LT	TH	HP tiên quyết	HP song hành	1	2	3	4	5	6	7	8
TỔNG SỐ TC			130	Bắt buộc				17	15	17	10	14	12	12	10
								-	2*	2*	8*	5*	3*	3*	-
I		Giáo dục tổng quát	43												
I.1		Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	29												
		Các HP bắt buộc	21					8	2	2	5	4			
1	POL307	Triết học Mác - Lênin	3	45				3							
2	POL309	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	2	30		1			2						
3	POL308	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	30		1				2					
4	POL333	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	30		2,3					2				

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	LT	TH	HP tiên quyết	HP song hành	1	2	3	4	5	6	7	8
5	POL310	Lịch sử Đảng Cộng sản VN	2	30		2,3						2			
6	SSH313	Pháp luật đại cương	2	30								2			
7		Tư duy phản biện	2	30				2							
8		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	45				3							
9		Ngoại ngữ học thuật 1	3	45							3				
I.2		Toán, Tin học, Tự nhiên và Công nghệ	14												
		Các HP bắt buộc	14					5	4	3	2				
10		Toán ứng dụng 1	3	45				3							
11		Toán ứng dụng 2	2	30					2						
12		Xác suất - Thống kê	2	30							2				
13		Hóa ứng dụng B	2	30					2						
14		Vật lý ứng dụng 1	3	45						3					
15		Kỹ năng số	2	15	15			2							
		Các HP tự chọn (I.1 + I.2)	8*						2*	2*	2*	2*			
16		Vật lý ứng dụng 2	2*	30							2*				
17		Văn hóa Việt Nam	2*	30					2*						
18	SSH381	Thường thức mỹ thuật	2*	30						2*					
19		Ngôn ngữ học thuật	2*	30							2*				
20		Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp	2*	30								2*			
21		Nhập môn Kinh tế học	2*	30					2*						
22	BUA319	Nhập môn Quản trị học	2*	30						2*					
23	MKT372	Nhập môn Marketing	2*	30						2*					
24		Phát triển bền vững	2*	30								2*			
I.3		GD thể chất và Quốc phòng - An ninh	11												
		Các HP bắt buộc	9					1							
25	QPAD011	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3						3						
26	QPAD02	Công tác quốc phòng và an ninh	2						2						
27	QPAD033	Quân sự chung	1						1						
28	QPAD044	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2						2						
29	PHE6000	Giáo dục thể chất chung	1					1							
		Các HP tự chọn	2*						1*	1*					
30	PHE6001	Bơi lội 1	1*						1*						
31	PHE6002	Bơi lội 2	1*						1*						
32	PHE6003	Bóng đá 1	1*						1*						
33	PHE6004	Bóng đá 2	1*						1*						
34	PHE6005	Bóng chuyền 1	1*						1*						
35	PHE6006	Bóng chuyền 2	1*						1*						
36	PHE6007	Cầu lông 1	1*						1*						
37	PHE6008	Cầu lông 2	1*						1*						

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	LT	TH	HP tiên quyết	HP song hành	1	2	3	4	5	6	7	8
38	PHE6009	Taekwondo 1	1*						1*						
39	PHE6010	Taekwondo 2	1*						1*						
40	PHE6011	Aerobic 1	1*						1*						
41	PHE6012	Aerobic 2	1*						1*						
42	PHE6013	Pickleball 1	1*						1*						
43	PHE6014	Pickleball 2	1*						1*						
II		Giáo dục chuyên nghiệp	87												
II.1		Cơ sở ngành	32												
		Các HP bắt buộc	26					4	9	6	3	4			
45		Cơ sở lập trình <i>Programming Fundamentals</i>	4	45	15			4							
47		Cấu trúc dữ liệu và giải thuật <i>Data Structures and Algorithms</i>	3	30	15	45			3						
48		Mạng máy tính <i>Computer Networks</i>	3	30	15						3				
49		Cơ sở dữ liệu <i>Database Fundamentals</i>	3	30	15	45			3						
50		Kiến trúc máy tính và Hệ điều hành <i>Computer Architecture and Operating Systems</i>	3	30	15				3						
51		Lập trình hướng đối tượng <i>Object-Oriented Programming</i>	3	30	15	45				3					
52		Thiết kế Web <i>Web Design</i>	3	30	15	45				3					
53		Đồ án cơ sở ngành <i>Foundation Project in Information Technology</i>	4		60	46,47 ,49,5 2						4			
		Các HP tự chọn cơ sở ngành	6*								6*				
54		Hệ thống IoT thông minh <i>Smart IoT Systems</i>	3*	30	15						3*				
		Lập trình Python <i>Python Programming</i>	3*	30	15						3*				
55		Xử lý ảnh <i>Image Processing</i>	3*	30	15						3*				
		Lập trình Java <i>Java Programming</i>	3*	30	15						3*				
II.2		Ngành	50												
		Các HP bắt buộc	41							6		6	12	12	5
56		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu <i>Database Management Systems</i>	3	30	15	49				3					

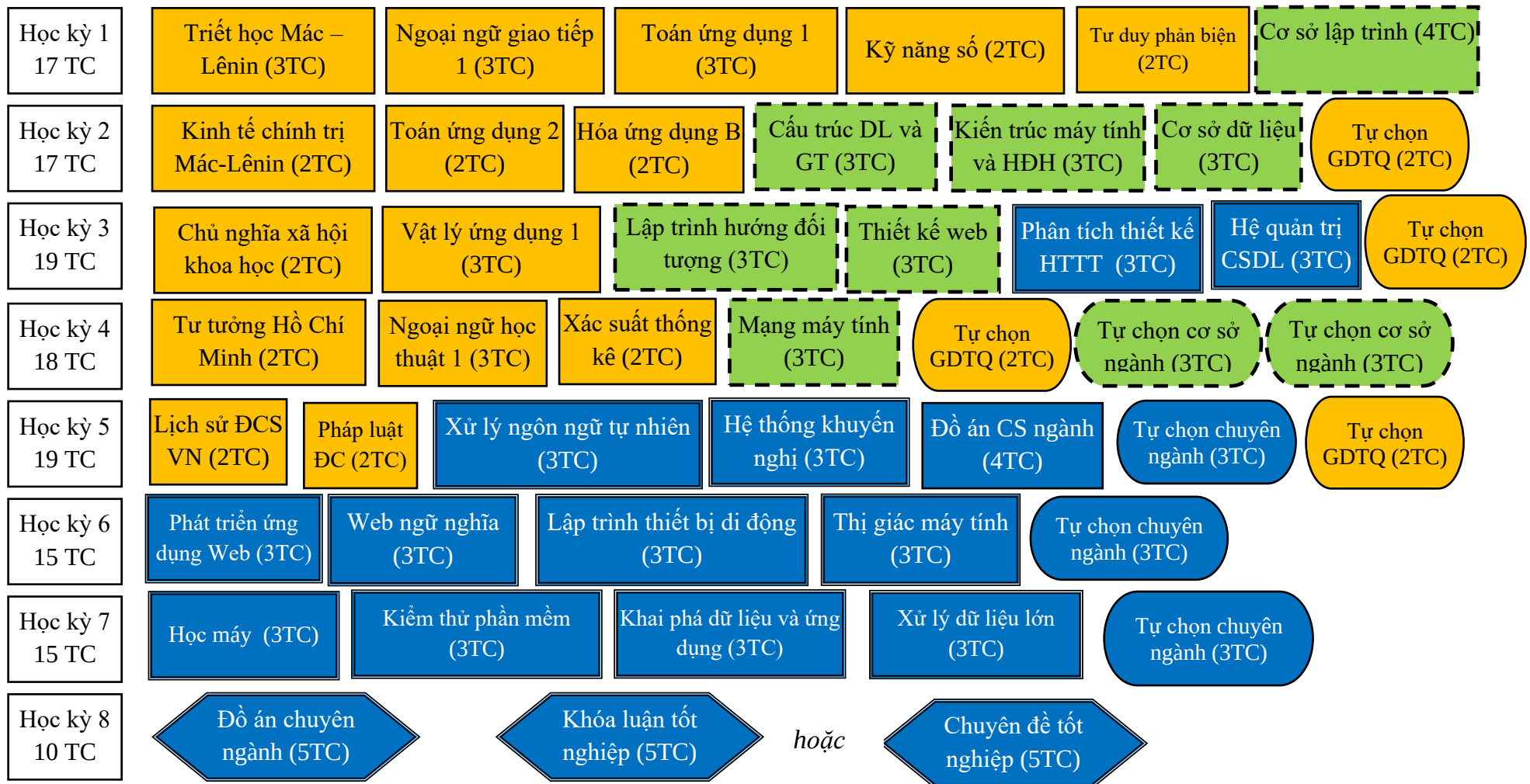
[illegible]

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	LT	TH	HP tiên quyết	HP song hành	1	2	3	4	5	6	7	8
72		Khóa luận tốt nghiệp <i>Graduation Thesis</i>	5												5
		<i>Hoặc:</i> Chuyên đề tốt nghiệp (đối với SV không làm khóa luận tốt nghiệp) <i>Graduation Project</i>	5												5

Ghi chú: Các tín chỉ có dấu “*” là của HP tự chọn.

7.2. Lưu đồ đào tạo

7.2.1 Lưu đồ đào tạo CNTT đặc biệt



Ghi chú: (1) Các biểu thị của hình dạng khung:

HP bắt buộc

HP tự chọn

T.tập/T

(2) Chỉ thị màu/viên:

Khối KT chung

Khối KT cơ sở

Khối KT CN

7.3 Ma trận thể hiện sự đóng góp của Học phần để đạt được Chuẩn đầu ra

[illegible]

[illegible]

TT	Tên học phần	Số TC	Mức tương thích với chuẩn đầu ra (PLOs)													Tổng
			1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7	8	9	
31	Xử lý ảnh	3*									x		x	x		x
	Lập trình Java	3*			x	x	x									x
II.2 Ngành																
II.2.5 HP ngành CNTT đặc biệt																
32	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3				R		M			R					2R+1M
33	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin	3				R		M			R				R	3R+1M
34	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3				R					M		M	M		1R+3M
35	Hệ thống khuyến nghị	3				R					M		M	M		1R+3M
36	Phát triển ứng dụng Web	3				M	M			R				R		2R+2M
37	Web ngữ nghĩa	3				R		R			M		M	M		2R+3M
38	Học máy	3				R				R	R	R		M		4R+1M
39	Lập trình thiết bị di động	3				M	R							R		2R+1M
40	Thị giác máy tính	3				R					M		M	M		1R+3M
41	Kiểm thử phần mềm	3				M	M			M					R	1R+3M
42	Khai phá dữ liệu và ứng dụng	3						M			M		M	M		4M
43	Xử lý dữ liệu lớn	3						M			M		R	M		1R+3M
44	Đồ án chuyên ngành	5				M	M	M		M	M	M	M	M	M	9M
45	AI tạo sinh	3*									x			x		x
	Điện toán đám mây	3*							x			x		x		x
46	Học sâu và ứng dụng	3*								x	x			x		x
	Công nghệ phần mềm	3*				x	x			x						x
47	Bảo mật ứng dụng Web	3*				x	x							x	x	x
	Phân tích mạng xã hội	3*									x		x	x		x
II.3 Tốt nghiệp																
48	KL tốt nghiệp/CĐ tốt nghiệp	5				M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	10M
Tổng chương trình đào tạo CNTT đặc biệt			1I+5R+1M	4M	5I+6R+1M	4I+10R+6M	2I+1R+4M	1I+1R+7M	1M	2R+3M	4R+8M	1I+1R+2M	2R+7M	3I+3R+9M	3R+2M	17I+38R+65M
Chuẩn đầu ra			1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7	8	9	

7.4. Mô tả văn tắt học phần

TT	Tên học phần	Mô tả văn tắt học phần và chuẩn đầu ra (CLOs)	Đáp ứng CDR CTĐT
1	Triết học Mác – Lênin	1. Mô tả Học phần Triết học Mác – Lênin cung cấp cho người học hệ thống những tri thức cơ bản, nền tảng về thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận khoa học của triết học Mác – Lênin. Trên cơ sở đó, học phần góp phần hình thành năng lực nhận thức đúng đắn các hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; đồng thời định hướng vận dụng hiệu quả các nguyên lý triết học vào học tập, nghiên cứu và thực tiễn nghề nghiệp. Nội dung học phần được cấu trúc thành 11 chủ đề, bao quát các vấn đề cốt lõi của triết học Mác – Lênin, bao gồm: (1) khái quát về triết học và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội; (2) vấn đề vật chất và ý thức; (3) hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; (4) các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; (5) các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; (6) lý luận nhận thức; (7) học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; (8) vấn đề giai cấp và dân tộc; (9) nhà nước và cách mạng xã hội; (10) ý thức xã hội; và (11) triết học về con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trang bị những nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin, gồm: vai trò của triết học; vấn đề vật chất và ý thức; hai nguyên lý; các phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức; học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người. CLO2: Giải thích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức; phân tích nội dung các nguyên lý, phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; làm rõ vai trò của thực tiễn trong nhận thức và đời sống xã hội. CLO3: Vận dụng các nguyên lý và quy luật của phép biện chứng duy vật để phân tích những hiện tượng tự nhiên, xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. CLO4: Phân tích cấu trúc và sự vận động của một vấn đề xã hội dựa trên học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, Đảng và pháp luật của Nhà nước.	PLO1
2	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	1. Mô tả Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Hiểu và phân biệt được kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênin khác với kiến thức kinh tế học hiện đại. Có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. CLO2: Phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội hiện nay một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập. CLO3: Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và trong công việc sau khi ra trường.	PLO1

TT	Tên học phần	Mô tả văn tắt học phần và chuẩn đầu ra (CLOs)	Đáp ứng CDR CTĐT
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	1. Mô tả Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hệ thống và khoa học về quá trình ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; làm rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. Học phần đồng thời cung cấp những nội dung lý luận nền tảng về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giữa các giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được các khái niệm, phạm trù, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; các vấn đề lý luận về giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. CLO2: Giải thích và làm rõ được bản chất, đặc trưng, quy luật và vai trò của chủ nghĩa xã hội khoa học; hiểu được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các vấn đề xã hội cơ bản trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. CLO3: Vận dụng được các nguyên lý và quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin để liên hệ, giải thích các vấn đề thực tiễn về dân chủ, nhà nước, cơ cấu xã hội – giai cấp, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. CLO4: Phân tích, lý giải đúng đắn những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn. CLO5: Đánh giá được ý nghĩa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội khoa học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hình thành thế giới quan khoa học, bản lĩnh chính trị, thái độ trách nhiệm và niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.	PLO1
4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	1. Mô tả Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm: Khái niệm, hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về văn hóa và xây dựng con người. CLO2: Giải thích các hiện tượng xã hội trong thời kỳ quá độ, các mâu thuẫn nảy sinh và cách giải quyết, phân tích vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đất nước tiến hành hội nhập, vươn mình, giải quyết các mối quan hệ giữa con người với xã hội, giữ gìn cốt cách văn hóa dân tộc và xây dựng hình ảnh con người Việt Nam tự tin, độc lập, hội nhập, vững vàng. CLO3: Vận dụng các quan điểm của Hồ Chí Minh để phân tích những hiện tượng trong xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo.	PLO1

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần và chuẩn đầu ra (CLOs)	Đáp ứng CDR CTĐT
		CLO4: Phân tích cấu trúc và sự vận động của hệ thống chính trị Việt Nam dựa trên các quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.	
5	Lịch sử Đảng Cộng sản VN	1. Mô tả Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc (1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021). 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Nhớ được các sự kiện quan trọng đại của lịch sử Việt Nam từ khi ĐCSVN ra đời, nâng cao lòng yêu nước, niềm tự tôn, tự hào dân tộc, yêu nước. CLO2: Hiểu được đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, các chiến công hiển hách và các bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử. Điều này giúp bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm với tương lai đất nước. CLO3: Vận dụng các bài học kinh nghiệm và đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế thị trường của Đảng và các kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề, kỹ năng mềm khác vào cuộc sống và công việc thực tiễn sau này. CLO4: Phân tích tình hình thế giới và trong nước trên tất cả các phương diện để có định hướng phát triển bản thân như học ngoại ngữ, du học kiến thức của thế giới, mở rộng tầm hiểu biết và hình thành định hướng tương lai sau khi ra trường về việc làm và mục đích sống. CLO5: Đánh giá được những sự việc và thông tin đúng đắn, nhận diện, phản bác những thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử, từ đó bảo vệ những giá trị đúng đắn của cách mạng, của cuộc sống.	PLO1
6	Pháp luật đại cương	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Bản chất, vai trò của Nhà nước và Pháp luật trong xã hội hiện đại; quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Học phần cung cấp nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam, gồm: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao động. Mục tiêu là trang bị nền tảng pháp lý cơ bản, giúp người học có khả năng phân tích các hiện tượng pháp lý. Vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề pháp lý cơ bản trong cuộc sống và nâng cao ý thức công dân, tôn trọng pháp luật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Phân tích được các khái niệm, nguyên tắc cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam. CLO2: Phân tích cấu trúc Quy phạm pháp luật và Vận dụng để xác định các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết trong hệ thống pháp luật. CLO3: Vận dụng được các quy định cơ bản của các ngành luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý cơ bản trong cuộc sống và công việc. CLO4: Đánh giá tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi; tôn trọng pháp luật và thể hiện nghĩa vụ công dân.	PLO1

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần và chuẩn đầu ra (CLOs)	Đáp ứng CDR CTĐT
7	Tư duy phản biện	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học các nội dung cơ bản về tư duy phản biện, bao gồm đặc trưng của tư duy phản biện, cấu trúc của luận điểm, các kiểu suy luận logic, phương pháp phát hiện sai lầm logic, đánh giá độ tin cậy của thông tin và chứng cứ, cũng như quy trình xây dựng và phản biện luận điểm trong học tập, công việc và đời sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Nhận diện các đặc trưng của tư duy phản biện và tầm quan trọng của ngôn ngữ trong tư duy. CLO2: Nhận biết và phân tích được một luận điểm. CLO3: Phân biệt và đánh giá mức độ hợp lý các kiểu suy luận logic trong lập luận. CLO4: Phân tích các lỗi suy luận logic trong luận điểm. CLO5: Đánh giá độ tin cậy của nguồn tin và tính logic của suy luận trong một luận điểm (làm cơ sở chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm). CLO6: Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục.	PLO1, PLO2
8	Ngoại ngữ giao tiếp 1	1. Mô tả Học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 1 được thiết kế nhằm phát triển năng lực giao tiếp tiếng Anh ở mức tiền trung cấp, giúp sinh viên hình thành nền tảng giao tiếp cơ bản trong các tình huống học tập, đời sống và xã hội quen thuộc. Học phần tập trung vào các kỹ năng nghe ý chính, nghe chi tiết, suy luận ngữ cảnh, nhận diện trọng âm – ngữ điệu và vận dụng ngôn ngữ chức năng trong giao tiếp nói. Thông qua các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm, đóng vai và thảo luận có hướng dẫn, sinh viên từng bước phát triển khả năng tương tác, phản hồi và diễn đạt ý kiến cá nhân bằng tiếng Anh. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có năng lực giao tiếp tiếng Anh tương đương trình độ B1.1, làm nền tảng cho học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 2. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Hiểu nội dung chính và thông tin chi tiết trong các hội thoại và bài nói ngắn về chủ đề quen thuộc. CLO2: Tham gia các hội thoại đơn giản, duy trì tương tác và phản hồi phù hợp ngữ cảnh. CLO3: Trình bày thông tin cá nhân, trải nghiệm và ý kiến cơ bản bằng lời nói. CLO4: Vận dụng một số chiến lược giao tiếp cơ bản (yêu cầu nhắc lại, làm rõ, phản hồi lịch sự). CLO5: Hợp tác hiệu quả trong các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm và thể hiện ý thức tự học.	PLO2
9	Ngoại ngữ học thuật 1	1. Mô tả Học phần Tiếng Anh học thuật 1 nhằm trang bị cho người học các kỹ năng cần thiết để tương tác có ý nghĩa với diễn ngôn viết và nói trong các bối cảnh học thuật. Thông qua môn học, sinh viên từng bước hình thành năng lực sử dụng tiếng Anh học thuật ở mức nền tảng, phục vụ cho học tập và giao tiếp trong môi trường đại học. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Nhận biết, xác định mục đích giao tiếp, ý chính và quan điểm của các diễn ngôn nói và viết trong những bối cảnh học thuật quen thuộc. CLO2: Tóm tắt, diễn đạt lại (paraphrase) và tổng hợp thông tin từ các nguồn nói và viết nhằm truyền đạt nội dung một cách rõ ràng, phù hợp với đối tượng người nghe/người đọc. CLO3: Vận dụng các diễn ngôn học thuật một cách phù hợp trong thảo luận trên lớp và các cuộc trao đổi học thuật mang tính ngẫu hứng. CLO4: Xây dựng và trình bày bài thuyết trình có trọng tâm, có cấu trúc rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh thuyết trình nhóm nhỏ và thuyết trình trước lớp, với ngôn ngữ học thuật và dẫn chứng phù hợp. CLO5: Viết các bài luận học thuật ngắn (paragraphs, short academic essays) với bố cục mạch lạc, triển khai ý rõ ràng và làm nổi bật thông tin chính bằng các chi tiết minh họa phù hợp. CLO6: Viết các bài luận học thuật ngắn (paragraphs, short academic essays) với bố cục mạch lạc, triển khai ý rõ ràng và làm nổi bật thông tin chính bằng các chi tiết minh họa phù hợp.	PLO2

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần và chuẩn đầu ra (CLOs)	Đáp ứng CDR CTĐT
		cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hành chính nhà nước: những vấn đề về bản chất, chức năng của nhà nước và của cơ quan hành chính nhà nước, thể chế hành chính nhà nước, các phương pháp, hình thức cơ bản được sử dụng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, quyết định quản lý hành chính nhà nước, thủ tục hành chính nhà nước, cải cách hành chính nhà nước và kiểm soát nền hành chính nhà nước 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ, kiến thức cơ bản về hoạt động quản lý hành chính nhà nước. CLO2: Vận dụng được các kiến thức đã học để đưa ra đánh giá, hướng giải quyết cho các tình huống giả định cũng như tình huống xảy ra trên thực tế trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. CLO3: Phân biệt được tính hợp pháp, không hợp pháp trong các hành vi, quyết định cụ thể của chủ thể quản lý hành chính nhà nước để từ đó đưa ra những xử sự phù hợp theo yêu cầu của pháp luật. CLO4: Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện các thủ tục hành chính cơ bản, phát huy quyền của công dân trong quá trình thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý hành chính nhà nước. CLO5: Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ tôn trọng, hợp tác và chấp hành các quy định của pháp luật nói chung và hoạt động quản lý hành chính nhà nước nói riêng.	
10	Toán ứng dụng 1	1. Mô tả Học phần trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán cần thiết về phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề và vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập, nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của chương trình 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày các khái niệm và tính chất cơ bản của giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến; nhận diện được các phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2. CLO2: Giải thích ý nghĩa và ứng dụng cơ bản của giới hạn, đạo hàm, tích phân trong toán học và thực tiễn. CLO3: Áp dụng các phương pháp tính giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến và các bài toán ứng dụng liên quan. CLO4: Tính toán đạo hàm riêng và vi phân của hàm nhiều biến trong các bài toán cụ thể. Tìm cực trị tự do của hàm 2 biến. CLO5: Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp. CLO6: Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp. CLO7: Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế.	PLO1, PLO3
11	Toán ứng dụng 2	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc-tơ 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được các khái niệm cơ bản về ma trận, định thức, ma trận nghịch đảo, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc-tơ, độc lập tuyến tính, cơ sở, tọa độ của véc-tơ. CLO2: Giải thích ý nghĩa của các phép toán trên ma trận trong một số bài toán ứng dụng, thực hiện tính toán trên ma trận, tính định thức. CLO3: Áp dụng một số phương pháp để giải các dạng hệ phương trình tuyến tính. CLO4: Nhận biết một cơ sở của một không gian véc-tơ, tính toán để tìm tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở. CLO5: Phân tích một số bài toán ứng dụng, vận dụng các kiến thức về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ để giải quyết.	PLO1, PLO3
12	Xác suất - Thống kê	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Các qui luật phân phối xác suất; lý thuyết mẫu;	PLO1, PLO3

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần và chuẩn đầu ra (CLOs)	Đáp ứng CDR CTĐT
		các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết thống kê; hồi qui tuyến tính. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, kỹ năng thực hành tính toán, năng lực giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập và nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của học phần 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày các khái niệm cơ bản về biến ngẫu nhiên, phân phối xác suất và các tham số đặc trưng. CLO2: Giải thích ý nghĩa của các đại lượng thống kê mô tả và các quy luật phân phối xác suất trong các bài toán thực tiễn. CLO3: Áp dụng các phân phối xác suất rời rạc và liên tục để tính xác suất và giải quyết các bài toán cụ thể. CLO4: Thực hiện ước lượng tham số và kiểm định giả thuyết thống kê cho các bài toán dữ liệu mẫu. CLO5: Phân tích mối quan hệ giữa các biến ngẫu nhiên bằng hệ số tương quan và xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản.	
13	Hóa ứng dụng B	1. Mô tả Học phần cung cấp cho sinh viên khối kỹ thuật các kiến thức cơ bản về cấu tạo chất, liên kết hóa học, nhiệt động hóa học, cân bằng hóa học, động hóa học, điện hóa học, hóa học nước và một số vật liệu hóa học ứng dụng. Học phần giúp sinh viên hiểu bản chất các quá trình hóa học/hóa lý liên quan đến chuyển hóa năng lượng, vật liệu, môi trường và một số hiện tượng kỹ thuật như ăn mòn, hấp phụ, xúc tác, xử lý nước; đồng thời bước đầu vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn kỹ thuật theo hướng an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được các nguyên lý cơ bản của hóa học ứng dụng như liên kết hóa học, cân bằng hóa học, tốc độ phản ứng, điện hóa và tính chất của một số vật liệu thông dụng. CLO2: Giải thích được các hiện tượng hóa học trong thực tế kỹ thuật như ăn mòn kim loại, xử lý nước, hấp phụ, xúc tác và mối liên hệ giữa cấu trúc – tính chất – ứng dụng của vật liệu. CLO3: Vận dụng kiến thức hóa học để phân tích và đề xuất giải pháp phù hợp cho một số vấn đề liên quan đến vật liệu, nước và môi trường trong kỹ thuật. CLO4: Hình thành tư duy khoa học, khả năng học tập liên ngành và ý thức sử dụng vật liệu, hóa chất một cách an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường.	PLO1
14	Vật lý ứng dụng 1	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức nền tảng và ứng dụng cơ bản của các định luật vật lý như cơ học, nhiệt động lực học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ và lý thuyết lượng tử 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày và giải thích được các khái niệm, đại lượng và các định luật vật lý cơ bản. CLO2: Có kỹ năng thực hành thí nghiệm, hiểu rõ mối liên hệ giữa lý thuyết và thực nghiệm vật lý. CLO3: Vận dụng kiến thức vật lý và rèn luyện khả năng tư duy khoa học để học các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành. CLO4: Đánh giá, phân tích nguyên lý vật lý trong các ứng dụng khoa học kỹ thuật và đời sống.	PLO1, PLO3
15	Kỹ năng số	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học các kỹ năng số thiết yếu phục vụ học tập, làm việc và tham gia môi trường số một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm. Nội dung học phần tập trung vào khai thác dữ liệu và thông tin số; sử dụng công cụ số và trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong học tập; giao tiếp, hợp tác trực tuyến; sáng tạo nội dung số; bảo vệ dữ liệu cá nhân, Liêm chính học thuật, đạo đức và pháp luật trong không gian số. Thông qua các bài thực hành trên máy, tình huống thực tế và sản phẩm học tập số, sinh viên hình thành năng lực sử dụng công nghệ và AI phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, phục vụ học tập suốt đời và thích ứng nghề nghiệp 2. Chuẩn đầu ra (CLOs)	PLO2, PLO8

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần và chuẩn đầu ra (CLOs)	Đáp ứng CDR CTĐT
		CLO1: Giải thích được vai trò của kỹ năng số, công cụ số và AI trong học tập, nghề nghiệp và chuyển đổi số. CLO2: Hình thành năng lực tìm kiếm, thu thập, đánh giá, tổ chức và xử lý dữ liệu/thông tin số ở mức cơ bản. CLO3: Sử dụng được các nền tảng số để giao tiếp, hợp tác, quản lý công việc, học tập trực tuyến và chia sẻ tài liệu. CLO4: Tạo được sản phẩm nội dung số bằng các công cụ số và AI; biết kiểm chứng, chỉnh sửa và trình bày kết quả. CLO5: Nhận thức và thực hành an toàn số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, liên chính học thuật, đạo đức và pháp luật khi sử dụng công nghệ và AI.	
16	Vật lý ứng dụng 2	1. Mô tả Học phần Vật lý ứng dụng 2 có trọng tâm là vận dụng vào thực tế các nội dung kiến thức theo ba chủ đề: Cơ học và nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và lượng tử 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Vận dụng được các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử vào các nội dung liên quan của các học phần cơ sở và chuyên ngành. CLO2: Ứng dụng được các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử làm cơ sở để giải quyết các bài toán trong kỹ thuật. CLO3: Đánh giá được khả năng ứng dụng các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử trong việc đề xuất ý tưởng cải tiến công nghệ, thiết bị liên quan đến chuyên ngành học. CLO4: Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng tư duy logic để giải quyết các vấn đề trong kỹ thuật.	PLO1, PLO3
17	Văn hóa Việt Nam	1. Mô tả Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức nền tảng về văn hóa Việt Nam, bao gồm các khái niệm, đặc trưng, chức năng, tiến trình, định vị và phân vùng văn hóa Việt Nam. Nội dung học phần đồng thời đề cập đến các thành tố cơ bản của văn hóa Việt Nam từ văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng đến văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội của người Việt. Bên cạnh nền tảng lý luận, học phần đề cập đến quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, môi trường số và đa dạng văn hóa hiện nay; đồng thời liên hệ một số vấn đề văn hóa trong đời sống, học tập và môi trường nghề nghiệp 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được các khái niệm, đặc trưng, chức năng và tiến trình cơ bản của văn hóa Việt Nam. CLO2: Phân tích được các thành tố văn hóa Việt Nam trong đời sống xã hội và bối cảnh hội nhập. CLO3: Vận dụng kiến thức văn hóa để ứng xử phù hợp, tôn trọng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc. CLO4: Trình bày, thảo luận và làm việc nhóm về một vấn đề văn hóa Việt Nam trong học tập hoặc đời sống.	PLO1, PLO2
18	Thường thức mỹ thuật	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về mỹ thuật bao gồm: khái niệm, các chất liệu mỹ thuật, nguồn gốc, sự ra đời của mỹ thuật. Đồng thời, khái quát tiến trình lịch sử mỹ thuật Việt Nam và Thế giới qua các giai đoạn, trường phái và các tác giả tiêu biểu giúp sinh viên nhận diện các đặc trưng mỹ thuật. Bên cạnh đó, học phần còn hướng đến phát triển tư duy thị giác, năng lực cảm thụ, phân tích, đánh giá, thiết kế tác phẩm nghệ thuật; Góp phần hình thành khả năng vận dụng năng lực thẩm mỹ vào học tập, đời sống và môi trường nghề nghiệp trong bối cảnh hiện đại 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được các khái niệm, chất liệu, thể loại và tiến trình cơ bản của mỹ thuật. CLO2: Nhận diện và giải thích được các yếu tố tạo hình, ngôn ngữ thẩm mỹ và giá trị nghệ thuật trong tác phẩm mỹ thuật.	PLO1, PLO2

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần và chuẩn đầu ra (CLOs)	Đáp ứng CDR CTĐT
		CLO3: Vận dụng kiến thức mỹ thuật để cảm thụ, đánh giá và trình bày một sản phẩm hoặc hiện tượng thẩm mỹ. CLO4: Thể hiện thái độ tôn trọng giá trị nghệ thuật và khả năng vận dụng mỹ thuật trong đời sống, học tập.	
19	Ngôn ngữ học thuật	1. Mô tả Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật (academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật. CLO2: Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liên chính của các loại văn bản học thuật. CLO3: Tra cứu, ham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo đúng quy định. CLO4: Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận. CLO5: Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo tính liên chính học thuật.	PLO1, PLO2
20	Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức về đổi mới sáng tạo (tư duy, phương pháp, kỹ năng, công cụ đổi mới sáng tạo), trên nền tảng đó để hình thành các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo (hệ sinh thái khởi nghiệp, mô hình kinh doanh, hành trình khởi nghiệp sáng tạo). Học phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực, tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Hình thành thái độ, tư duy tích cực về tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo. CLO2: Phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng ứng dụng các phương pháp, công cụ đổi mới sáng tạo. CLO3: Phát triển ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. CLO4: Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp sáng tạo.	PLO2, PLO9
21	Nhập môn Kinh tế học	1. Mô tả Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của Kinh tế học, giúp cho người học nắm bắt được những vấn đề kinh tế? (các quy luật kinh tế chi phối đến đời sống,...) cơ bản như: cơ chế hoạt động của thị trường và các chính sách kinh tế của Chính phủ; các quyết định của người mua và người bán; Lợi ích của thương mại 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Nhắc lại được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các biến số kinh tế vĩ mô quan trọng. CLO2: Đo lường được một số biến số quan trọng trong kinh tế học. CLO3: Giải thích được các quyết định của cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả. Sự tương tác của con người với con người trong xã hội hình thành nên sự hoạt động của thị trường. Tầm quan trọng của thương mại, chuyên môn hóa và lợi thế so sánh. CLO4: Vận dụng kiến thức để giải thích các tình huống kinh tế trong đời sống. Áp dụng công thức tính toán các bài toán kinh tế. CLO5: Đưa ra các quyết định lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả phù hợp với chính sách trong các cương vị công tác khác nhau.	PLO1, PLO2
22	Nhập môn Quản trị học	1. Mô tả Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành học về các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi trường quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong hoạt động kinh doanh. Đồng	PLO1, PLO2, PLO9

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần và chuẩn đầu ra (CLOs)	Đáp ứng CDR CTĐT
		thời giúp người học rèn luyện kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày các quan niệm về quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản trị, các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có để thực hiện các chức năng mà nhà quản trị cần thực hiện nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức. CLO2: Vận dụng các tư tưởng quản lý phù hợp vào điều kiện hoạt động cụ thể của doanh nghiệp. CLO3: Nhận diện, phân tích và đánh giá được những tác động của yếu tố môi trường vào tổ chức nhằm giúp tổ chức xác định được những cách thức để thích nghi với sự tác động của nó. CLO4: Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, các công cụ hỗ trợ cho công tác hoạch định nhằm giúp người học thực hành hoạch định cho một số tình huống cụ thể. CLO5: Vận dụng để lựa chọn các mô hình tổ chức quản trị vào thực tiễn từng doanh nghiệp. Vận dụng nguyên tắc và quy trình ủy quyền để thực hành ủy quyền hợp lý. CLO6: Phân tích những ưu nhược điểm của từng phong cách lãnh đạo để lựa chọn những phong cách lãnh đạo phù hợp với từng hoàn cảnh, môi trường khác nhau. CLO7: Vận dụng quy trình kiểm tra, các công cụ kiểm tra để thực hành kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp.	
23	Nhập môn Marketing	1. Mô tả Học phần sẽ giới thiệu cho người học những kiến thức căn bản về marketing trong kinh doanh. Cụ thể, học phần sẽ cung cấp một số nội dung chủ yếu sau: khái niệm, tầm quan trọng, bản chất, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi trường marketing; hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp; cách phân khúc, lựa chọn và định vị thị trường; các chính sách về sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến và lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được các khái niệm, vai trò, môi trường marketing và các thành phần cơ bản của hoạt động marketing. CLO2: Phân tích được hành vi khách hàng, phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm/dịch vụ. CLO3: Vận dụng các công cụ marketing mix để đề xuất giải pháp marketing cho một tình huống thực tiễn. CLO4: Thực hiện báo cáo, thuyết trình và làm việc nhóm trong phân tích tình huống marketing.	PLO1, PLO2, PLO9
24	Phát triển bền vững	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về phát triển bền vững theo cách tiếp cận liên ngành, bao gồm các trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế; các thách thức toàn cầu và bối cảnh Việt Nam; cùng với cách thức đo lường và báo cáo phát triển bền vững. Bên cạnh đó, học phần tạo cơ hội cho sinh viên vận dụng kiến thức vào các vấn đề thực tiễn theo lĩnh vực chuyên môn thông qua các tình huống và dự án học tập 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày và giải thích các khái niệm, nguyên lý và khung lý thuyết cơ bản về phát triển bền vững. CLO2: Phân tích các vấn đề phát triển dưới góc nhìn liên ngành, tích hợp các khía cạnh kinh tế - xã hội - môi trường - thể chế. CLO3: Đánh giá vai trò và sự tương tác của các bên liên quan trong phát triển bền vững. CLO4: Đề xuất giải pháp phát triển bền vững phù hợp với bối cảnh cụ thể và lĩnh vực chuyên môn. CLO5: Thực hiện hiệu quả làm việc nhóm trong việc phân tích và đề xuất giải pháp phát triển bền vững, thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác.	PLO1, PLO2
25	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản	PLO1

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần và chuẩn đầu ra (CLOs)	Đáp ứng CDR CTĐT
		Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần giành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh. CLO2: Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. CLO3: Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này. CLO4: Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.	
26	Công tác quốc phòng và an ninh	1. Mô tả Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay. CLO2: Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng – an ninh.	PLO1
27	Quân sự chung	1. Mô tả Học phần gồm có nội dung lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội; hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự và phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Học phần cũng giành phần lớn thời lượng để người học thực hành những nội dung: điều lệnh đội ngũ từng người có súng, điều lệnh đội ngũ đơn vị; giới thiệu và luyện tập 3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao đánh giá kết quả huấn luyện 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Mô tả được chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại và các quy tắc thi đấu; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. CLO2: Khái quát hóa sơ đồ cơ cấu, tổ chức biên chế; chức năng, nhiệm vụ của các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam và những kiến thức chung về bản đồ địa hình sử dụng trong quân sự.	PLO1

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần và chuẩn đầu ra (CLOs)	Đáp ứng CDR CTĐT
		CLO3: Thực hiện chính xác động tác kỹ thuật của phương pháp sử dụng bản đồ ngoài thực địa; một số động tác điều lệnh đội ngũ từng người có súng và chỉ huy thực hiện các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bộ binh. CLO4: Vận dụng kiến thức và động tác kỹ thuật để luyện tập và thi đấu 3 môn quân sự phối hợp đạt kết quả cao.	
28	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	1. Mô tả Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác. CLO2: Biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.	PLO1
29	Giáo dục thể chất chung	1. Mô tả - Học phần GDTC chung trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về các nội dung trọng tâm của môn Điền Kinh như chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1500m; nữ: 800m). Thông qua hình thức học lý thuyết kết hợp thực hành, người học sẽ hiểu và thực hiện được kỹ thuật chạy, phương pháp tập luyện, tổ chức thi đấu và phòng tránh chấn thương. - Thông qua việc luyện tập Điền Kinh, sinh viên không chỉ phát triển sức nhanh, sức bền, sức mạnh, khả năng phối hợp và sự dẻo dai, mà còn được rèn luyện tinh thần kỷ luật, ý chí, lòng kiên trì và thái độ tích cực trong học tập và cuộc sống. Ngoài ra, học phần hướng đến việc hình thành thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên, qua đó góp phần bảo vệ và tăng cường sức khỏe, phòng chống các bệnh học đường, cải thiện hiệu quả học tập cũng như chất lượng sống. - Đặc biệt, học phần có tích hợp công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm như Strava, Nike Run Club, vào từng tuần nhằm hỗ trợ người học ghi nhận dữ liệu luyện tập, theo dõi tiến bộ và đánh giá kết quả của bản thân một cách khách quan. Đây là một bước tiếp cận hiện đại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong giáo dục thể chất hiện nay. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể. CLO2: Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp phòng ngừa chấn thương khi luyện tập thể thao rèn luyện thân thể. CLO3: Thực hiện được kỹ năng một số động tác hỗ trợ cho môn điền kinh. CLO4: Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát triển các khả năng chức phận của cơ thể. CLO5: Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội. CLO6: Ứng dụng được App chạy bộ (Strava, NRC..) để tự theo dõi, đánh giá quá trình rèn luyện và cải thiện thể lực và sức khỏe.	PLO1
30	Bơi lội 1	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi đứng (đứng nước), kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội.	PLO1

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần và chuẩn đầu ra (CLOs)	Đáp ứng CDR CTĐT
		CLO2: Thực hiện được phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch. CLO3: Thực hiện được động tác kỹ thuật kiểu bơi Éch. CLO4: Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước). CLO5: Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.	
31	Bơi lội 2	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội. CLO2: Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp. CLO3: Thực hiện được động tác kỹ thuật của kiểu bơi Trườn sấp. CLO4: Thực hiện các động tác kỹ thuật trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước. (các kỹ thuật bơi diu người đuối vào bờ).	PLO1
32	Bóng đá 1	1. Mô tả Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất. CLO2: Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy bước nhỏ, đá lăng trước, đá lòng trong, đá má ngoài, nâng cao đùi, gót chạm mông, mở háng, khép háng, di chuyển ngang, di chuyển chéo, bật cao đánh đầu, tăng tốc). CLO3: Thực hiện được kỹ thuật tâng bóng bằng mu bàn chân. CLO4: Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân. CLO5: Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân, má ngoài, mu bàn chân.	PLO1
33	Bóng đá 2	1. Mô tả Học phần sẽ trang bị cho người học những động tác kỹ thuật nâng cao của bóng đá, biết được cơ bản các phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Vận dụng được kiến thức về phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng đá sân 5, 7, 11. CLO2: Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao. CLO3: Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân. CLO4: Thực hiện được kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện. CLO5: Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng kết hợp kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện.	PLO1
34	Bóng chuyền 1	1. Mô tả Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh viên. Ảnh hưởng và tác dụng của việc luyện tập TDTT. Lịch sử ra đời, sự phát triển của môn bóng chuyền. Những nguyên lý kỹ thuật cơ bản môn bóng chuyền. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo	PLO1

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần và chuẩn đầu ra (CLOs)	Đáp ứng CDR CTĐT
		giáo dục thể chất tự chọn và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền. CLO2: Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng. CLO3: Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng. CLO4: Thực hiện được kỹ thuật phát bóng. CLO5: Nhận định được phương pháp tập luyện tối ưu nhất.	
35	Bóng chuyền 2	1. Mô tả Sau khi học xong chương trình sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản, Vị trí, tác dụng, nguyên lý về các kỹ thuật cơ bản. Hệ thống các kỹ thuật cơ bản. Chiến thuật thi đấu bóng chuyền. Các nguyên tắc và phương pháp tập luyện. Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện và thi đấu trong môn thể thao bóng chuyền. CLO2: Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 2. CLO3: Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 1. CLO4: Thực hiện được kỹ thuật đập, chắn bóng. CLO5: Nhận diện được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền.	PLO1
36	Cầu lông 1	1. Mô tả Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu. Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giảng viên hướng dẫn mong muốn 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân thể. CLO2: Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu. CLO3: Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh cầu hợp lý. CLO4: Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao. CLO5: Thực hiện được 5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, bật xa tại chỗ, chạy 30m XPC (xuất phát cao), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút để kiểm tra thể lực và kỹ thuật di chuyển đánh cầu.	PLO1
37	Cầu lông 2	1. Mô tả Thực hiện tiếp nối chương trình giảng dạy môn cầu lông 1, học phần cầu lông 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới nhằm đáp ứng cho người học có thể tập luyện và thi đấu môn cầu lông. Học phần cầu lông 2 giúp người học nâng cao thể lực chung và chuyên môn. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu 29 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh cầu để tập luyện và hình thành thói quen. CLO2: Thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước phù hợp với tình huống đánh cầu. CLO3: Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu. CLO4: Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao. CLO5: Thực hiện được các phát triển thể lực chung và chuyên môn: Nằm ngửa gập bụng, nằm sấp chống đẩy (hít đất), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút, kỹ thuật di chuyển đa bước đánh cầu.	PLO1
38	Taekwondo 1	1. Mô tả	PLO1

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần và chuẩn đầu ra (CLOs)	Đáp ứng CDR CTĐT
		- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn Đỡ cơ bản trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo. - Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Vận dụng rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao sức khỏe và tự vệ. CLO2: Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân. CLO3: Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả. CLO4: Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo. CLO5: Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.	
39	Taekwondo 2	1. Mô tả - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Nâng cao nguyên lý kỹ thuật các đòn thế và nội dung của môn võ Taekwondo. - Hiểu được công tác tổ chức một giải đấu Taekwondo và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Ý thức được tầm quan trọng tự giác tập luyện Taekwondo nói riêng và các môn TDTT nói chung. CLO2: Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao. CLO3: Thực hiện được một vài kỹ thuật nâng cao trong môn Võ Taekwondo. CLO4: Thực hiện được một vài đòn thế tự vệ trong đời sống. CLO5: Vận dụng được kiến thức phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Võ Taekwondo phong trào.	PLO1
40	Aerobic 1	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Nhận thức được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội. CLO2: Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và, nhóm độ khó. CLO3: Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic. CLO4: Nhận diện được một số điều cơ bản về chọn nhạc, phòng chống chấn thương. CLO5: Nhận diện được quy tắc kết hợp 7 bước cơ bản, kết hợp với tay tạo thành các vũ đạo mẫu.	PLO1
41	Aerobic 2	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản trình tự xây dựng và biểu diễn bài thể dục aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs)	PLO1

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần và chuẩn đầu ra (CLOs)	Đáp ứng CDR CTĐT
		CLO1: Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội. CLO2: Thực hiện hoàn thiện được 1 bài thể dục aerobic theo đúng luật thi đấu. CLO3: Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic. CLO4: Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương.	
42	Pickleball 1	1. Mô tả Pickleball là môn thể thao đối kháng dùng vợt, kết hợp một số đặc điểm của tennis, bóng bàn và cầu lông. Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về lợi ích, luật chơi, phương pháp tập luyện, kỹ thuật di chuyển và các kỹ thuật đánh bóng cơ bản. Thông qua luyện tập, sinh viên phát triển thể lực, khả năng phối hợp vận động, tinh thần kỷ luật và thói quen rèn luyện sức khỏe. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được ý nghĩa, tác dụng, luật chơi cơ bản và phương pháp tập luyện môn pickleball. CLO2: Thực hiện được các kỹ thuật di chuyển và kỹ thuật đánh bóng cơ bản trong pickleball. CLO3: Phối hợp được các kỹ thuật cơ bản trong tình huống tập luyện hoặc thi đấu đơn giản. CLO4: Nhận biết và xử lý được một số tình huống an toàn, phòng tránh chấn thương khi tập luyện. CLO5: Rèn luyện thể lực, tinh thần hợp tác và thái độ tích cực trong hoạt động thể thao.	PLO1
43	Pickleball 2	1. Mô tả Học phần Pickleball 2 giúp người học củng cố các kỹ năng đã học ở Pickleball 1, bổ sung các kỹ thuật nâng cao, phương pháp phối hợp chiến thuật, tổ chức thi đấu và xử lý một số tình huống chấn thương thường gặp. Học phần hướng đến việc giúp sinh viên tự tập luyện, tham gia thi đấu môn pickleball và duy trì thói quen rèn luyện thể chất. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật nâng cao và phương pháp thi đấu môn pickleball. CLO2: Thực hiện được kỹ thuật di chuyển, đánh bóng thuận tay, trái tay, drop bóng, volley và các kỹ thuật phối hợp trong pickleball. CLO3: Áp dụng được kỹ thuật và chiến thuật phù hợp trong tình huống thi đấu môn pickleball. CLO4: Xử lý, sơ cứu được một số chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện và thi đấu thể thao. CLO5: Đánh giá được thể lực cá nhân và xây dựng kế hoạch tự rèn luyện môn pickleball phù hợp.	PLO1
44	Cơ sở lập trình	1. Mô tả Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về tư duy thuật toán, cấu trúc chương trình, kiểu dữ liệu, biến, biểu thức, câu lệnh điều khiển, hàm, mảng, chuỗi, con trỏ/tệp và kỹ thuật lập trình cơ bản. Sinh viên được rèn luyện khả năng phân tích bài toán, thiết kế thuật toán và cài đặt chương trình bằng ngôn ngữ lập trình phù hợp, làm nền tảng cho các học phần chuyên ngành tiếp theo. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được tư duy thuật toán, cấu trúc chương trình, kiểu dữ liệu, biến, biểu thức, cấu trúc điều khiển và hàm trong lập trình. CLO2: Phân tích được yêu cầu bài toán đơn giản và thiết kế thuật toán hoặc lưu đồ giải quyết bài toán. CLO3: Cài đặt, kiểm thử và sửa lỗi chương trình ở mức cơ sở bằng ngôn ngữ lập trình phù hợp. CLO4: Tuân thủ quy ước đặt tên, tổ chức mã nguồn, ghi chú chương trình và trình bày kết quả lập trình rõ ràng.	PLO3, PLO4
45	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ sở về kỹ thuật xây dựng, biểu diễn và đánh giá giải thuật. Phương pháp tổ chức dữ liệu hiệu quả. Các thuật	PLO3, PLO4

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần và chuẩn đầu ra (CLOs)	Đáp ứng CDR CTĐT
		toán sắp xếp, tìm kiếm. Học phần làm nền tảng cho việc đề xuất các giải thuật mới, ứng dụng giải các bài toán trong thực tế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được các cấu trúc dữ liệu cơ bản và nguyên lý thiết kế, phân tích giải thuật. CLO2: Phân tích độ phức tạp và lựa chọn cấu trúc dữ liệu, giải thuật phù hợp với bài toán. CLO3: Cài đặt và kiểm thử các cấu trúc dữ liệu, giải thuật tìm kiếm, sắp xếp, duyệt và xử lý dữ liệu. CLO4: Đánh giá ưu điểm, hạn chế của phương án giải thuật trong các điều kiện dữ liệu khác nhau.	
46	Cơ sở dữ liệu	1. Mô tả Học phần trang bị các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu quan hệ. Hiểu được ý nghĩa và vai trò của cơ sở dữ liệu quan hệ, các phép toán đại số quan hệ, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, truy vấn dữ liệu thông qua ngôn ngữ SQL. Kiến thức học phần làm tiền đề cho các học phần phân tích, thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được khái niệm cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu quan hệ, ràng buộc toàn vẹn và vai trò của hệ cơ sở dữ liệu. CLO2: Phân tích yêu cầu dữ liệu và thiết kế mô hình thực thể - liên kết, lược đồ quan hệ phù hợp. CLO3: Sử dụng SQL để định nghĩa, truy vấn, cập nhật và khai thác dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ. CLO4: Đánh giá được tính đúng đắn, toàn vẹn, hiệu quả và khả năng mở rộng của thiết kế cơ sở dữ liệu ở mức cơ bản.	PLO3, PLO4, PLO5.2
47	Mạng máy tính	1. Mô tả Học phần cung cấp các kiến thức về mạng máy tính đa năng, phân loại mạng, các thành phần của mạng, giao thức và kiến trúc phân tầng mạng, các mô hình mạng, xác định chức năng và hoạt động của mỗi lớp mạng, hiểu và đọc các thông số trong giao thức truyền tải dữ liệu trên mạng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được kiến trúc mạng, mô hình phân tầng, giao thức và các thành phần cơ bản của hệ thống mạng máy tính. CLO2: Phân tích được chức năng của các tầng mạng, địa chỉ IP, định tuyến và các dịch vụ mạng thông dụng. CLO3: Cấu hình, kiểm tra và xử lý sự cố cơ bản trong một mô hình mạng nhỏ. CLO4: Đánh giá được yêu cầu hiệu năng, an toàn và khả năng mở rộng của một hệ thống mạng ở mức cơ sở.	PLO3, PLO5.3, PLO8
48	Kiến trúc máy tính	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kiến trúc, tổ chức máy tính, kiến trúc tập lệnh, mã lệnh và các phương pháp định địa chỉ của lệnh. Biểu diễn và xử lý dữ liệu số và phi số, hoạt động và thực hiện chương trình máy tính, cấu trúc và chức năng máy tính 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được tổ chức và nguyên lý hoạt động của bộ xử lý, bộ nhớ, hệ thống vào/ra và tập lệnh máy tính. CLO2: Giải thích được quá trình thực thi lệnh, biểu diễn dữ liệu và giao tiếp giữa các thành phần phần cứng. CLO3: Phân tích được ảnh hưởng của kiến trúc máy tính đến hiệu năng chương trình và hệ thống. CLO4: Vận dụng kiến thức kiến trúc máy tính để giải thích và xử lý một số vấn đề kỹ thuật cơ bản.	PLO3, PLO4
49	Hệ điều hành	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học các kiến thức về nguyên lý hoạt động của hệ điều hành trên máy tính: cơ chế quản lý các tiến trình hoạt động đồng thời, cơ chế quản lý bộ nhớ RAM và bộ nhớ ảo, cách thức tổ chức hệ thống thư mục và tập tin trên bộ nhớ ngoài, cách thao tác trên hệ điều hành mã nguồn mở. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs)	PLO3, PLO4

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần và chuẩn đầu ra (CLOs)	Đáp ứng CDR CTĐT
		CLO1: Trình bày được vai trò, kiến trúc và các chức năng chính của hệ điều hành. CLO2: Phân tích được cơ chế quản lý tiến trình, luồng, bộ nhớ, hệ thống tệp và thiết bị vào/ra. CLO3: Thực hành sử dụng các lệnh và công cụ hệ điều hành để quản lý tài nguyên và xử lý tác vụ cơ bản. CLO4: Đánh giá được một số vấn đề về hiệu năng, đồng bộ, an toàn và ổn định của hệ điều hành.	
50	Thiết kế Web	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Internet và dịch vụ web. Người học được rèn luyện khả năng phân tích, thiết kế và vận dụng kỹ năng lập trình để xây dựng website tĩnh sử dụng các ngôn ngữ HTML, CSS, JavaScript, có khả năng sử dụng kết hợp với các thư viện và framework phổ biến trong các bài toán thực tế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được kiến trúc web, nguyên lý hoạt động của trình duyệt, máy chủ web và các công nghệ HTML, CSS, JavaScript. CLO2: Thiết kế được giao diện web đáp ứng yêu cầu bố cục, khả năng sử dụng và tương thích thiết bị. CLO3: Phát triển, kiểm thử và triển khai được website tĩnh hoặc ứng dụng web đơn giản. CLO4: Đánh giá được tính khả dụng, hiệu năng và an toàn cơ bản của sản phẩm web.	PLO3, PLO4, PLO5.1
51	Lập trình hướng đối tượng	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học kiến thức nền tảng của phương pháp lập trình hướng đối tượng: các khái niệm, các tính chất, cách tiếp cận bài toán theo hướng đối tượng; và kiến thức của một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng để minh họa bài toán theo tư duy hướng đối tượng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được các khái niệm lớp, đối tượng, đóng gói, kế thừa, đa hình và trừu tượng hóa. CLO2: Phân tích yêu cầu bài toán và thiết kế mô hình lớp, quan hệ giữa các đối tượng. CLO3: Cài đặt, kiểm thử và sửa lỗi chương trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ lập trình phù hợp. CLO4: Đánh giá được khả năng tái sử dụng, bảo trì và mở rộng của thiết kế hướng đối tượng.	PLO3, PLO4, PLO5.1
52	Đồ án cơ sở ngành	1. Mô tả Học phần yêu cầu sinh viên vận dụng kiến thức cơ sở ngành để phân tích bài toán, thiết kế thuật toán, tổ chức dữ liệu, xây dựng chương trình hoặc mô hình ứng dụng hoàn chỉnh. Học phần chú trọng phương pháp học theo dự án, làm việc nhóm, sử dụng công cụ quản lý mã nguồn, viết báo cáo kỹ thuật, trình bày sản phẩm và hình thành định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Phân tích yêu cầu, dữ liệu đầu vào, đầu ra và ràng buộc kỹ thuật của một bài toán CNTT ở mức cơ sở ngành. CLO2: Thiết kế thuật toán, cấu trúc dữ liệu, giao diện hoặc mô hình xử lý phù hợp với bài toán. CLO3: Phát triển, kiểm thử và hoàn thiện một sản phẩm hoặc mô hình ứng dụng CNTT ở mức cơ sở ngành. CLO4: Làm việc nhóm, sử dụng công cụ quản lý mã nguồn, viết báo cáo kỹ thuật, trình bày và phân biện kết quả thực hiện.	PLO3, PLO4, PLO7, PLO8, PLO9
53	Xử lý ảnh	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học kiến thức về phương pháp xử lý ảnh số, các phương pháp nâng cao chất lượng hình ảnh, các phép toán hình thái học, phân vùng ảnh, nhận dạng ảnh, nén ảnh phục vụ lĩnh vực thị giác máy tính. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được khái niệm ảnh số, biểu diễn ảnh và các bước cơ bản trong xử lý ảnh.	PLO4, PLO6.1, PLO8

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần và chuẩn đầu ra (CLOs)	Đáp ứng CDR CTĐT
		CLO2: Áp dụng được các kỹ thuật lọc, tăng cường, phân đoạn, trích chọn đặc trưng và biến đổi ảnh. CLO3: Xây dựng được chương trình xử lý ảnh cơ bản bằng ngôn ngữ hoặc thư viện phù hợp. CLO4: Đánh giá được kết quả xử lý ảnh theo tiêu chí chất lượng, độ chính xác và khả năng ứng dụng.	
54	Lập trình Python	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng đọc và viết mã chương trình cũng như kiểm tra và chỉnh lỗi; các loại biến và kiểu dữ liệu, hàm, đối số, và giá trị trả về; biểu thức logic; cấu trúc điều kiện; cấu trúc lặp trong Python. Người học sẽ được cung cấp kiến thức và kỹ năng về xử lý ngoại lệ, tìm và sửa lỗi, và viết các unit tests; sử dụng các thư viện của bên thứ ba; xác nhận và trích rút dữ liệu với các biểu thức chính quy; mô hình hóa các thực thể thế giới thực với các lớp, đối tượng, phương thức, và thuộc tính; và đọc/ghi tệp tin. Hơn nữa, người học sẽ biết cách đọc dữ liệu từ các nguồn như CSVs cũng như cách sử dụng các thư viện như Numpy, Pandas, và Matplotlib để xử lý và trực quan hóa dữ liệu nhằm phục vụ cho học máy/machine learning; lập trình mạng với HTTP, Sockets, lập trình Client/Server cơ bản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được cú pháp, kiểu dữ liệu, cấu trúc điều khiển, hàm, module và thư viện cơ bản của Python. CLO2: Phân tích yêu cầu bài toán và thiết kế chương trình Python phù hợp. CLO3: Cài đặt, kiểm thử và sử dụng thư viện Python để xử lý dữ liệu, tệp, giao diện hoặc bài toán ứng dụng. CLO4: Viết mã rõ ràng, có khả năng tái sử dụng và trình bày kết quả thực hành lập trình.	PLO3, PLO4
55	Lập trình Java	1. Mô tả Học phần cung cấp các kiến thức để người học có thể xây dựng được ứng dụng chạy đa nền tảng sử dụng ngôn ngữ lập trình Java, bao gồm: Cú pháp Java căn bản (biến, hằng, kiểu dữ liệu, các cấu trúc điều khiển, xử lý ngoại lệ và bắt lỗi), triển khai lập trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ Java, xây dựng ứng dụng có giao diện đồ họa bằng thư viện JavaFX, tổ chức và xử lý dữ liệu với Java Collections Framework. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được cú pháp, mô hình lớp, đối tượng, gói, ngoại lệ và thư viện cơ bản của Java. CLO2: Thiết kế được chương trình Java theo hướng đối tượng đáp ứng yêu cầu bài toán. CLO3: Cài đặt, kiểm thử và sửa lỗi ứng dụng Java ở mức cơ bản hoặc trung bình. CLO4: Đánh giá được tính đúng đắn, khả năng bảo trì và mở rộng của chương trình Java.	PLO3, PLO4, PLO5.1
56	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học về nguyên lý của hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS); Cách sử dụng ngôn ngữ SQL, các định nghĩa và ứng dụng của thủ tục, hàm, bất lỗi; Cách quản lý truy cập; Các nguyên lý quản lý giao tác, quản lý truy xuất tương tranh, phục hồi sau sự cố trong DBMS. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được kiến trúc, chức năng và nguyên lý quản trị của hệ quản trị cơ sở dữ liệu. CLO2: Thiết kế, chuẩn hóa, tạo lập và quản trị cơ sở dữ liệu bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu phù hợp. CLO3: Tối ưu truy vấn, quản lý giao dịch, phân quyền, sao lưu và phục hồi dữ liệu ở mức ứng dụng. CLO4: Đánh giá được tính toàn vẹn, an toàn, hiệu năng và khả năng mở rộng của cơ sở dữ liệu.	PLO4, PLO5.2, PLO6.2
57	Lập trình thiết bị di động	1. Mô tả Học phần nhằm trang bị cho người học các khái niệm và kiến thức nền tảng về kỹ thuật và công nghệ di động. Tập trung chính vào phát triển các ứng dụng di động chạy trên hệ điều hành Android bằng việc sử dụng ngôn ngữ lập trình đa	PLO4, PLO5.1, PLO8

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần và chuẩn đầu ra (CLOs)	Đáp ứng CDR CTĐT
		nền tảng Java, giúp người học rèn luyện các kỹ năng như lập trình xây dựng giao diện, bắt và xử lý sự kiện tương tác của người dùng, vấn đề lưu trữ dữ liệu và kết nối sử dụng các dịch vụ mạng, có khả năng tự học để phát triển ứng dụng trên các nền tảng di động khác. Bên cạnh đó học phần cũng giới thiệu các nền tảng khác như iOS và Hybrid Mobile App. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được kiến trúc ứng dụng di động, vòng đời ứng dụng và các thành phần giao diện, dữ liệu, dịch vụ. CLO2: Phân tích yêu cầu và thiết kế giao diện, chức năng, lưu trữ dữ liệu cho ứng dụng di động. CLO3: Phát triển, kiểm thử và triển khai được ứng dụng di động đáp ứng yêu cầu cơ bản. CLO4: Đánh giá được khả năng sử dụng, hiệu năng, bảo mật và khả năng mở rộng của ứng dụng di động.	
58	Phân tích thiết kế hệ thống	1. Mô tả Học phần trình bày các khái niệm phân tích, thiết kế hệ thống thông tin và trang bị cho người học kỹ năng phân tích và thiết kế một hệ thống theo hướng có cấu trúc và hướng đối tượng. Sau khi hoàn tất học phần sinh viên sẽ có tầm nhìn hệ thống thông tin dưới góc độ của người phân tích và thiết kế hệ thống, hiểu được quy trình phát triển hệ thống, lựa chọn phương pháp phân tích thiết kế hệ thống phù hợp, nắm được những kỹ thuật cần thiết cho quá trình phân tích thiết kế hệ thống theo hướng có cấu trúc và hướng đối tượng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được quy trình phân tích, thiết kế hệ thống thông tin và các mô hình biểu diễn yêu cầu hệ thống. CLO2: Khảo sát, phân tích yêu cầu chức năng, phi chức năng và mô hình hóa quy trình nghiệp vụ. CLO3: Thiết kế được mô hình dữ liệu, mô hình xử lý, giao diện và kiến trúc hệ thống ở mức phù hợp. CLO4: Lập tài liệu phân tích thiết kế và trình bày phương án hệ thống một cách rõ ràng, có cơ sở.	PLO4, PLO5.1, PLO5.2, PLO6.2
59	Học máy	1. Mô tả Học phần cung cấp các kiến thức liên quan đến việc học và hiểu của máy tính dựa trên hai mô hình chính là học từ dữ liệu có sẵn và học dựa trên phân tích đặc trưng có tương quan của dữ liệu để phân loại, gom nhóm. Mô tả và áp dụng bài toán học máy để phân tích, trích chọn đặc trưng, lựa chọn mô hình phù hợp cho bài toán thực tế và các kỹ thuật học nâng cao của học máy 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được khái niệm, quy trình và các nhóm phương pháp học máy cơ bản. CLO2: Chuẩn bị dữ liệu, lựa chọn đặc trưng, huấn luyện và kiểm thử mô hình học máy phù hợp với bài toán. CLO3: Đánh giá được mô hình bằng các chỉ số phù hợp và giải thích kết quả ở mức ứng dụng. CLO4: Xây dựng được một ứng dụng học máy đơn giản, tuân thủ yêu cầu đạo đức, dữ liệu và khả năng triển khai.	PLO4, PLO6.1, PLO6.2, PLO6.3, PLO8
60	Đồ án chuyên ngành	1. Mô tả Học phần yêu cầu sinh viên vận dụng tổng hợp kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để khảo sát yêu cầu, phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử, triển khai và đánh giá một sản phẩm, mô hình hoặc giải pháp Công nghệ thông tin. Đề tài đồ án khuyến khích gắn với bài toán doanh nghiệp, chuyên đổi số, dữ liệu, AI, mạng - đám mây - an toàn thông tin hoặc các bài toán liên ngành biên, thủy sản, kinh tế số. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Khảo sát và phân tích yêu cầu của một bài toán chuyên ngành hoặc liên ngành. CLO2: Lựa chọn công nghệ, thiết kế giải pháp và lập kế hoạch triển khai dự án. CLO3: Phát triển, kiểm thử, triển khai và đánh giá sản phẩm, mô hình hoặc giải pháp CNTT.	PLO4, PLO5.1, PLO5.2, PLO5.3, PLO6.1, PLO6.2, PLO6.3, PLO7, PLO8, PLO9

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần và chuẩn đầu ra (CLOs)	Đáp ứng CDR CTĐT
		CLO4: Đánh giá ưu điểm, hạn chế, rủi ro, khả năng mở rộng và tác động thực tiễn của giải pháp. CLO5: Làm việc độc lập hoặc theo nhóm, trình bày báo cáo kỹ thuật, phản biện, chịu trách nhiệm với kết quả và tham gia điều phối nhiệm vụ trong nhóm.	
61	Phát triển ứng dụng Web	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học các kiến thức nền tảng về công nghệ ASP.NET với mô hình MVC (Model - View - Controller). Thông qua học phần này, người học được trang bị kỹ năng sử dụng công cụ thiết kế, lập trình web sử dụng framework ASP.NET MVC kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server nhằm xây dựng, phát triển phần mềm để giải quyết các bài toán ứng dụng thực tế. Ngoài ra, học phần còn cung cấp các kiến thức cơ bản về ứng dụng Web để sinh viên có thể tự tìm hiểu các công nghệ lập trình Web khác. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Phân tích yêu cầu và thiết kế kiến trúc, giao diện, cơ sở dữ liệu cho ứng dụng web. CLO2: Phát triển được ứng dụng web phía máy khách và máy chủ bằng công nghệ phù hợp. CLO3: Kiểm thử, triển khai và vận hành ứng dụng web trên môi trường thực tế hoặc mô phỏng. CLO4: Đánh giá hiệu năng, bảo mật, khả năng mở rộng và trải nghiệm người dùng của ứng dụng web.	PLO4, PLO5.1, PLO6.1, PLO8
62	Công nghệ phần mềm	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực công nghệ phần mềm bao gồm: các tiêu chuẩn của phần mềm, quy trình phát triển phần mềm, các mô hình phát triển phần mềm, phân loại yêu cầu của phần mềm. Người học còn được trang bị các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày tài liệu phân tích và thiết kế hệ thống khi tham gia vào quy trình xây dựng một số dự án phần mềm mẫu. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được các khái niệm, quy trình, mô hình vòng đời và hoạt động chính trong phát triển phần mềm. CLO2: Phân tích yêu cầu, lập kế hoạch và lựa chọn quy trình phát triển phần mềm phù hợp. CLO3: Vận dụng các kỹ thuật thiết kế, quản lý cấu hình, kiểm thử và bảo đảm chất lượng phần mềm. CLO4: Đánh giá được chất lượng quy trình và sản phẩm phần mềm trong bối cảnh dự án thực tế.	PLO4, PLO5.1, PLO6.1, PLO9
63	Kiểm thử phần mềm	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản trong hoạt động kiểm thử phần mềm: kiến thức về kiểm thử, quy trình kiểm thử, các phương pháp và kỹ thuật kiểm thử nhằm mục đích phát hiện lỗi phần mềm, các công cụ hỗ trợ kiểm thử tự động và quản lý lỗi phần mềm. Ngoài ra, người học được trang bị các kỹ năng cần thiết khi tham gia vào một số giai đoạn của quá trình kiểm thử phần mềm trên dự án mẫu. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được vai trò, mức kiểm thử, kỹ thuật kiểm thử và quy trình bảo đảm chất lượng phần mềm. CLO2: Thiết kế được ca kiểm thử, dữ liệu kiểm thử và kịch bản kiểm thử phù hợp với yêu cầu phần mềm. CLO3: Thực hiện kiểm thử thủ công hoặc tự động, ghi nhận lỗi và báo cáo kết quả kiểm thử. CLO4: Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu chất lượng và đề xuất cải tiến sản phẩm phần mềm.	PLO5.1, PLO6.1, PLO9
64	Hệ thống khuyến nghị		PLO5.2, PLO6.2, PLO8
65	Điện toán đám mây	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học một tiếp cận tổng thể tới các khái niệm cơ bản về điện toán đám mây, các vấn đề về lưu trữ và xử lý dữ liệu, các vấn đề về an	PLO5.3, PLO6.3, PLO8

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần và chuẩn đầu ra (CLOs)	Đáp ứng CDR CTĐT
		toàn và bảo mật, các dịch vụ, kiến trúc dịch vụ, hệ giám sát, một số chủ đề nâng cao gợi mở các vấn đề nghiên cứu hiện nay trong lĩnh vực điện toán đám mây. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được khái niệm, mô hình dịch vụ, mô hình triển khai và kiến trúc cơ bản của điện toán đám mây. CLO2: Phân tích yêu cầu hệ thống để lựa chọn dịch vụ và kiến trúc triển khai trên nền tảng đám mây phù hợp. CLO3: Triển khai, cấu hình và giám sát được một dịch vụ hoặc ứng dụng đơn giản trên môi trường đám mây. CLO4: Đánh giá được chi phí, hiệu năng, bảo mật, rủi ro và khả năng mở rộng của giải pháp đám mây.	
66	Xử lý dữ liệu lớn	1. Mô tả Học phần Xử lý dữ liệu lớn giới thiệu các phương pháp và công cụ tiêu biểu để quản lý và khai thác dữ liệu lớn. Các chủ đề chính của học phần bao gồm: - Dữ liệu lớn: Khái niệm, đặc trưng, ứng dụng và thách thức; - Một số phương pháp và công cụ tiêu biểu để quản lý và khai thác dữ liệu lớn (Hadoop, Spark); - Ứng dụng xử lý dữ liệu lớn giải quyết một số bài toán thực tế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được khái niệm, đặc trưng, kiến trúc và công cụ xử lý dữ liệu lớn. CLO2: Phân tích yêu cầu lưu trữ, xử lý và khai thác dữ liệu lớn trong một bài toán ứng dụng. CLO3: Sử dụng được công cụ hoặc nền tảng xử lý dữ liệu lớn để thực hiện tác vụ xử lý, phân tích dữ liệu. CLO4: Đánh giá được hiệu năng, khả năng mở rộng, chi phí và rủi ro của giải pháp xử lý dữ liệu lớn.	PLO5.2, PLO6.2, PLO8
67	Hệ thống khuyến nghị	1. Mô tả Học phần trang bị kiến thức nền tảng về hệ thống khuyến nghị, bao gồm khuyến nghị dựa trên nội dung, lọc cộng tác, mô hình lai, đánh giá chất lượng khuyến nghị và triển khai ứng dụng trong thương mại điện tử, học tập, truyền thông số và các hệ thống thông tin thông minh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được khái niệm, kiến trúc và các phương pháp khuyến nghị dựa trên nội dung, lọc cộng tác và mô hình lai. CLO2: Phân tích dữ liệu người dùng, mục tin và tương tác để lựa chọn phương pháp khuyến nghị phù hợp. CLO3: Xây dựng và đánh giá được mô hình khuyến nghị ở mức ứng dụng. CLO4: Phân tích được rủi ro về thiên lệch, quyền riêng tư và khả năng triển khai của hệ thống khuyến nghị.	PLO5.2, PLO6.2, PLO8
68	Kiến trúc máy tính và Hệ điều hành	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về tổ chức và kiến trúc máy tính, thành phần phần cứng, biểu diễn dữ liệu, bộ xử lý, bộ nhớ, thiết bị vào/ra và các nguyên lý cơ bản của hệ điều hành. Nội dung học phần giúp sinh viên hiểu mối liên hệ giữa phần cứng, hệ điều hành và chương trình ứng dụng; đồng thời rèn luyện khả năng phân tích, cài đặt và vận dụng các cơ chế quản lý tiến trình, bộ nhớ, tệp tin và tài nguyên hệ thống trong phát triển ứng dụng CNTT. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được kiến trúc cơ bản của máy tính, nguyên lý tổ chức bộ xử lý, bộ nhớ, thiết bị vào/ra và biểu diễn dữ liệu. CLO2: Giải thích được vai trò, chức năng và cơ chế hoạt động cơ bản của hệ điều hành trong quản lý tài nguyên hệ thống. CLO3: Phân tích được mối liên hệ giữa kiến trúc phần cứng, hệ điều hành và hiệu năng của chương trình ứng dụng. CLO4: Vận dụng kiến thức kiến trúc máy tính và hệ điều hành để giải quyết một số bài toán kỹ thuật cơ bản trong môi trường CNTT.	PLO3, PLO4, PLO8
69	Hệ thống IoT thông minh	1. Mô tả Học phần trang bị kiến thức và kỹ năng xây dựng hệ thống IoT thông minh gồm thiết bị cảm biến, bộ điều khiển, truyền thông dữ liệu, nền tảng thu thập dữ liệu và mô hình xử lý thông minh ở mức ứng dụng. Sinh viên được thực hành thiết	PLO5.3, PLO6.3, PLO7, PLO8

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần và chuẩn đầu ra (CLOs)	Đáp ứng CDR CTĐT
		kết, kết nối, thu thập dữ liệu và triển khai một hệ thống IoT phục vụ giám sát, điều khiển hoặc hỗ trợ ra quyết định trong các bối cảnh thực tế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được kiến trúc, thành phần và nguyên lý hoạt động của hệ thống IoT thông minh. CLO2: Kết nối được cảm biến, thiết bị IoT và nền tảng truyền nhận dữ liệu ở mức ứng dụng. CLO3: Xây dựng được mô hình thu thập, xử lý và hiển thị dữ liệu từ hệ thống IoT. CLO4: Đánh giá được hiệu quả, rủi ro, khả năng mở rộng và tính ứng dụng của hệ thống IoT được triển khai.	
70	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức và phương pháp phân tích, thiết kế hệ thống thông tin trong tổ chức/doanh nghiệp. Nội dung bao gồm khảo sát yêu cầu, phân tích nghiệp vụ, mô hình hóa quy trình, mô hình hóa dữ liệu, thiết kế chức năng, thiết kế giao diện và đặc tả hệ thống. Học phần giúp sinh viên hình thành năng lực chuyển đổi yêu cầu nghiệp vụ thành mô hình và tài liệu thiết kế phục vụ phát triển hệ thống thông tin. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Khảo sát và xác định được yêu cầu chức năng, phi chức năng và ràng buộc của hệ thống thông tin. CLO2: Mô hình hóa được quy trình nghiệp vụ, dữ liệu và chức năng của hệ thống bằng các công cụ phù hợp. CLO3: Thiết kế được kiến trúc, giao diện, cơ sở dữ liệu và đặc tả kỹ thuật cho hệ thống thông tin. CLO4: Đánh giá được tính phù hợp, khả thi và khả năng mở rộng của phương án thiết kế hệ thống.	PLO4, PLO5.2, PLO5.4, PLO6.2
71	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức cơ bản và kỹ năng ứng dụng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong phân tích văn bản, tách từ, biểu diễn văn bản, phân loại văn bản, trích xuất thông tin, phân tích cảm xúc và xây dựng ứng dụng ngôn ngữ. Sinh viên được thực hành xây dựng, huấn luyện, đánh giá và tích hợp mô hình xử lý ngôn ngữ vào sản phẩm phần mềm hoặc hệ thống thông minh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được các khái niệm, bài toán và quy trình cơ bản trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. CLO2: Thực hiện được tiền xử lý, biểu diễn và khai thác dữ liệu văn bản cho các bài toán NLP. CLO3: Xây dựng và đánh giá được mô hình NLP ở mức ứng dụng cho một bài toán cụ thể. CLO4: Tích hợp được kết quả xử lý ngôn ngữ tự nhiên vào ứng dụng hoặc hệ thống hỗ trợ ra quyết định.	PLO5.4, PLO6.1, PLO6.2, PLO8
72	Web ngữ nghĩa	1. Mô tả Học phần trang bị kiến thức về Web ngữ nghĩa, dữ liệu liên kết, RDF, RDFS/OWL, ontology và truy vấn SPARQL. Sinh viên được thực hành mô hình hóa tri thức, xây dựng ontology, biểu diễn dữ liệu ngữ nghĩa và khai thác tri thức nhằm hỗ trợ tích hợp dữ liệu, truy xuất thông tin và phát triển các ứng dụng thông minh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được các khái niệm và công nghệ nền tảng của Web ngữ nghĩa và dữ liệu liên kết. CLO2: Thiết kế được mô hình ontology và biểu diễn dữ liệu tri thức bằng các chuẩn phù hợp. CLO3: Xây dựng và thực hiện được truy vấn SPARQL để khai thác dữ liệu ngữ nghĩa. CLO4: Ứng dụng Web ngữ nghĩa để tích hợp, truy xuất và giải thích dữ liệu trong một bài toán thực tế.	PLO5.2, PLO5.4, PLO6.2, PLO7, PLO8

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần và chuẩn đầu ra (CLOs)	Đáp ứng CDR CTĐT
73	Thị giác máy tính	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về xử lý ảnh và thị giác máy tính, bao gồm biểu diễn ảnh, trích xuất đặc trưng, phát hiện đối tượng, phân loại ảnh, nhận dạng mẫu và ứng dụng mô hình học máy/học sâu trong phân tích ảnh. Học phần hướng đến phát triển các ứng dụng thị giác máy tính trong các lĩnh vực thực tế như giám sát, nhận dạng, y tế, nông nghiệp, thủy sản và dịch vụ số. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được các khái niệm, bài toán và quy trình xử lý cơ bản trong thị giác máy tính. CLO2: Áp dụng được các kỹ thuật tiền xử lý, trích xuất đặc trưng và phân tích ảnh cho bài toán cụ thể. CLO3: Xây dựng và đánh giá được mô hình phân loại, phát hiện hoặc nhận dạng đối tượng ở mức ứng dụng. CLO4: Đề xuất được giải pháp ứng dụng thị giác máy tính phù hợp với yêu cầu và dữ liệu thực tế.	PLO5.4, PLO6.1, PLO7, PLO8
74	Khai phá dữ liệu và ứng dụng	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng về quy trình khai phá dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu, phân tích mẫu, phân lớp, phân cụm, luật kết hợp, đánh giá mô hình và diễn giải kết quả. Sinh viên được thực hành trên các bộ dữ liệu thực tế nhằm xây dựng giải pháp khai thác dữ liệu phục vụ phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được quy trình, phương pháp và các bài toán cơ bản trong khai phá dữ liệu. CLO2: Thực hiện được tiền xử lý, phân tích và lựa chọn dữ liệu phù hợp với mục tiêu khai phá. CLO3: Xây dựng, đánh giá và so sánh được các mô hình khai phá dữ liệu cho bài toán cụ thể. CLO4: Diễn giải kết quả và đề xuất hướng ứng dụng khai phá dữ liệu trong bối cảnh thực tế.	PLO5.2, PLO5.4, PLO6.2, PLO7, PLO8
75	AI tạo sinh	1. Mô tả Học phần giới thiệu các nguyên lý, mô hình và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong văn bản, hình ảnh, mã nguồn và các sản phẩm số. Nội dung bao gồm mô hình ngôn ngữ lớn, kỹ thuật thiết kế lời nhắc, đánh giá đầu ra, tích hợp API AI tạo sinh và các vấn đề đạo đức, bản quyền, bảo mật và trách nhiệm khi sử dụng AI trong phát triển hệ thống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được khái niệm, nguyên lý và ứng dụng cơ bản của AI tạo sinh. CLO2: Thiết kế và đánh giá được lời nhắc, quy trình sử dụng AI tạo sinh cho nhiệm vụ cụ thể. CLO3: Tích hợp được công cụ hoặc API AI tạo sinh vào một ứng dụng ở mức cơ bản. CLO4: Phân tích được rủi ro, hạn chế, vấn đề đạo đức, bản quyền và bảo mật khi sử dụng AI tạo sinh.	PLO5.4, PLO6.1, PLO8, PLO9
76	Học sâu và ứng dụng	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức về mạng nơ-ron nhân tạo, các mô hình học sâu cơ bản và ứng dụng trong phân loại, dự báo, xử lý ảnh, xử lý ngôn ngữ và dữ liệu đa phương thức. Sinh viên được thực hành xây dựng, huấn luyện, đánh giá, tối ưu và triển khai mô hình học sâu cho một bài toán ứng dụng cụ thể. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạng nơ-ron và các kiến trúc học sâu cơ bản. CLO2: Chuẩn bị dữ liệu và xây dựng được mô hình học sâu cho bài toán ứng dụng. CLO3: Huấn luyện, đánh giá, điều chỉnh và so sánh được các mô hình học sâu. CLO4: Phân tích được ưu điểm, hạn chế, rủi ro và khả năng triển khai của mô hình học sâu trong thực tế.	PLO5.4, PLO6.1, PLO6.2, PLO8

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần và chuẩn đầu ra (CLOs)	Đáp ứng CDR CTĐT
77	Bảo mật ứng dụng Web	1. Mô tả Học phần trang bị kiến thức và kỹ năng về các nguy cơ, lỗ hổng và biện pháp bảo mật trong phát triển ứng dụng Web. Nội dung bao gồm xác thực, phân quyền, mã hóa, bảo vệ dữ liệu, kiểm thử lỗ hổng phổ biến, cấu hình an toàn và quy trình phát triển phần mềm an toàn. Sinh viên thực hành phát hiện, phân tích và khắc phục một số rủi ro bảo mật ở mức ứng dụng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Nhận diện được các nguy cơ và lỗ hổng phổ biến trong ứng dụng Web. CLO2: Áp dụng được các kỹ thuật xác thực, phân quyền, bảo vệ dữ liệu và cấu hình an toàn cho ứng dụng Web. CLO3: Thực hiện được kiểm thử bảo mật cơ bản và đề xuất biện pháp khắc phục lỗ hổng. CLO4: Thực hành trách nhiệm nghề nghiệp, đạo đức số và bảo vệ dữ liệu khi phát triển ứng dụng Web.	PLO4, PLO5.4, PLO8, PLO9
78	Phân tích mạng xã hội	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng về biểu diễn, phân tích và khai thác dữ liệu mạng xã hội. Nội dung bao gồm mô hình đồ thị, độ đo trung tâm, phát hiện cộng đồng, lan truyền thông tin, phân tích nội dung, trực quan hóa mạng và ứng dụng trong truyền thông, kinh doanh, giáo dục, quản lý và các bài toán liên ngành. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được các khái niệm, mô hình và độ đo cơ bản trong phân tích mạng xã hội. CLO2: Thu thập, biểu diễn và trực quan hóa được dữ liệu mạng xã hội bằng mô hình đồ thị. CLO3: Áp dụng được các phương pháp phân tích mạng để nhận diện cấu trúc, vai trò nút và cộng đồng. CLO4: Diễn giải kết quả phân tích và đề xuất ứng dụng trong một bài toán thực tế hoặc liên ngành.	PLO5.4, PLO6.2, PLO7, PLO8
79	Khóa luận tốt nghiệp	1. Mô tả Học phần yêu cầu sinh viên tổng hợp và vận dụng kiến thức chuyên môn để nghiên cứu, phát triển, triển khai và đánh giá một giải pháp Công nghệ thông tin giải quyết vấn đề thực tế. Đề tài có thể theo hướng phát triển ứng dụng, hệ thống thông tin, dữ liệu/AI, mạng - đám mây - an toàn thông tin hoặc giải pháp liên ngành. Kết quả học phần được đánh giá thông qua sản phẩm, báo cáo, thuyết minh, phân biện và mức độ đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Xác định vấn đề, mục tiêu, phạm vi và phương pháp thực hiện đề tài tốt nghiệp. CLO2: Tổng hợp kiến thức chuyên môn để thiết kế và triển khai giải pháp CNTT giải quyết vấn đề thực tế. CLO3: Đánh giá kết quả thực hiện theo các tiêu chí kỹ thuật, hiệu quả, rủi ro, khả năng mở rộng và tác động xã hội. CLO4: Thực hành đạo đức nghề nghiệp, đạo đức số, bảo vệ dữ liệu, tôn trọng bản quyền và trách nhiệm khi sử dụng công nghệ. CLO5: Viết báo cáo, thuyết trình, bảo vệ quan điểm chuyên môn và tiếp thu phân biện để cải tiến sản phẩm/giải pháp.	PLO4, PLO5.1, PLO5.2, PLO5.3, PLO6.1, PLO6.2, PLO6.3, PLO7, PLO8, PLO9
80	Chuyên đề tốt nghiệp	1. Mô tả Học phần tạo điều kiện cho sinh viên tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học thông qua chuyên đề ứng dụng hoặc thực tập tại đơn vị thực tế. Sinh viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, viết báo cáo, trình bày kết quả và đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Xác định yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn, phạm vi thực hiện và kế hoạch triển khai chuyên đề tốt nghiệp. CLO2: Vận dụng kiến thức chuyên ngành để phát triển, triển khai hoặc đánh giá một sản phẩm, mô hình, giải pháp CNTT. CLO3: Phân tích ưu điểm, hạn chế, rủi ro và khả năng áp dụng thực tế của kết quả chuyên đề.	PLO4, PLO5.1, PLO5.2, PLO5.3, PLO6.1, PLO6.2, PLO6.3, PLO7, PLO8, PLO9

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần và chuẩn đầu ra (CLOs)	Đáp ứng CDR CTĐT
		CLO4: Viết báo cáo, trình bày, phản biện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. CLO5: Thực hiện đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ dữ liệu, tôn trọng bản quyền và hợp tác với đơn vị/nhóm thực hiện.	

7.5. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Việc đánh giá kết quả học tập được thực hiện theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang và theo chuẩn đầu ra của học phần. Các học phần được thiết kế theo hướng bảo đảm sự tương thích giữa mục tiêu học phần, chuẩn đầu ra học phần, phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá. Các học phần gắn với doanh nghiệp hoặc dự án liên ngành có thể bổ sung ý kiến đánh giá của doanh nghiệp, giảng viên hướng dẫn hoặc nhóm người dùng liên quan.

Đối với các học phần đồ án, chuyên ngành và tốt nghiệp, rubric đánh giá cần thể hiện tối thiểu các nhóm tiêu chí: phân tích yêu cầu; lựa chọn và thiết kế giải pháp; triển khai và kiểm thử; đánh giá hiệu quả, rủi ro và khả năng mở rộng; báo cáo kỹ thuật và thuyết trình; phản biện và bảo vệ quan điểm chuyên môn; làm việc độc lập hoặc theo nhóm; trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; đạo đức nghề nghiệp, đạo đức số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bản quyền phần mềm và trách nhiệm khi sử dụng AI/công nghệ số.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Sinh viên có thể đăng ký học vượt, học cải thiện hoặc học trong học kỳ hè theo quy định của Nhà trường. Đối với sinh viên có năng lực học tập tốt, có vấn học tập có thể tư vấn lộ trình hoàn thành chương trình trong khoảng 3,5 năm, trên cơ sở bảo đảm điều kiện tiên quyết, khối lượng học tập tối đa mỗi học kỳ, kết quả học tập tích lũy và các quy định đào tạo hiện hành.

Khoa CNTT định kỳ thu thập ý kiến của các bên liên quan gồm người học, cựu sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động và chuyên gia để cải tiến chương trình đào tạo. Nội dung cải tiến tập trung vào chuẩn đầu ra, nội dung học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá, mức độ đáp ứng xu thế công nghệ.

Khoa tổ chức tập huấn, sinh hoạt chuyên môn hoặc chia sẻ kinh nghiệm cho giảng viên về thiết kế học phần theo chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học theo dự án, đánh giá năng lực bằng rubric và cải tiến liên tục chất lượng đào tạo.

TRƯỞNG KHOA

CHỦ NHIỆM CTĐT

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHNT ngày tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

1. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)

Yêu cầu trình độ bậc 6 của VQF	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)						
	1	2	3	4.1	4.2	4.3	5
1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về một ngành đào tạo, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật.	x	x	x	x	x	x	
2. Kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp.	x	x	x	x	x	x	x
3. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp.		x	x	x	x	x	x
4. Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành đào tạo, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.	x		x				x

2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra CTĐT và CDR của VQF

CDR bậc 6 của VQF	Chuẩn đầu ra (PLOs)												
	1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7	8	9
1.1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.2. Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật	x												
1.3. Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.4. Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể					x				x		x		x
1.5. Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn					x	x			x				x
2.1. Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.2. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác									x		x		x
2.3. Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi		x	x	x				x	x	x		x	x
2.4. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm					x	x			x		x		x
2.5. Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp		x					x				x		x

2.6. Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam		x											
3.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm		x									x		x
3.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định							x				x		x
3.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân			x					x	x	x		x	x
3.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động					x	x			x		x		x

3. Danh mục PI và học phần cốt lõi - CNTT đặc biệt

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các HP cốt lõi		Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Tên HP	TC	
PLO1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	PI1.1	Vận dụng kiến thức chính trị, pháp luật để thực hiện trách nhiệm công dân và phát triển cá nhân.	Triết học Mác-Lênin	3	M
				Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	M
				Pháp luật đại cương	2	M
		PI1.2	Vận dụng kiến thức quốc phòng - an ninh, giáo dục thể chất để rèn luyện sức khỏe và ý thức cộng đồng.	Quốc phòng & An ninh	8	M
				Giáo dục thể chất	3	M
		PI1.3	Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để giải quyết vấn đề cơ bản trong học tập, đời sống và nghề nghiệp.	Toán ứng dụng 1/ 2	5	M
				Xác suất – Thống kê	2	M
				Vật lý ứng dụng 1	3	M
				Tư duy phản biện	2	R
				Nhóm HP tự chọn khối XHNV và Nghệ thuật	8	M
PLO2	Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	PI2.1	Sử dụng tư duy phản biện và tư duy sáng tạo để phân tích thông tin, lập luận và giải quyết vấn đề.	Tư duy phản biện	2	M
				Kỹ năng số	2	M
		PI2.2	Giao tiếp, hợp tác và làm việc nhóm hiệu quả trong môi trường học tập và nghề nghiệp.	Đồ án cơ sở ngành	4	M
				Đồ án chuyên ngành	5	M
		PI2.3	Sử dụng ngoại ngữ và năng lực số để học tập, làm việc và phát triển nghề nghiệp.	Kỹ năng số	2	M
				Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	M
PLO3	Áp dụng kiến thức cơ sở ngành công nghệ thông tin để nhận diện, phân tích và đánh giá các bài toán kỹ thuật (thuật toán, dữ liệu, hệ thống mạng) trong các điều kiện và ràng buộc thực tế	PI3.1	Nhận diện yêu cầu, dữ liệu đầu vào, đầu ra và ràng buộc kỹ thuật của bài toán CNTT.	Cơ sở lập trình	4	R
				Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	3	R
				Lập trình hướng đối tượng	3	R
		PI3.2*	Giải thích nguyên lý hoạt động của chương trình, dữ	Cơ sở dữ liệu	3	R
				Mạng máy tính	3	R

			liệu, hệ điều hành, mạng máy tính và hệ thống máy tính.	Kiến trúc máy tính	3	R
				Hệ điều hành	3	R
		PI3.3*	Lựa chọn phương án giải quyết bài toán kỹ thuật dựa trên điều kiện, ràng buộc và tiêu chí đánh giá.	Đồ án cơ sở ngành	4	M
				Đồ án chuyên ngành	5	M
PLO4	Khảo sát, phân tích, thiết kế, phát triển và triển khai các ứng dụng Công nghệ thông tin đa nền tảng, đáp ứng yêu cầu hiệu năng, bảo mật và khả năng mở rộng.	PI4.1*	Khảo sát và phân tích yêu cầu người dùng, yêu cầu chức năng và phi chức năng của ứng dụng CNTT.	Phân tích thiết kế hệ thống	3	R
				Đồ án cơ sở ngành	4	M
		PI4.2*	Thiết kế kiến trúc, dữ liệu, giao diện và thành phần xử lý của ứng dụng CNTT.	Phân tích thiết kế hệ thống	3	R
				Lập trình hướng đối tượng	3	R
		PI4.3*	Phát triển, kiểm thử, triển khai và đánh giá ứng dụng CNTT theo yêu cầu hiệu năng, bảo mật và khả năng mở rộng.	Đồ án chuyên ngành	5	M
				CĐTN/KLTN	5	M
PLO5.1	Phân tích yêu cầu, thiết kế, cài đặt, kiểm thử, triển khai và quản lý dự án phần mềm theo các quy trình, mô hình phát triển hiện đại, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và tiến độ trong điều kiện thực tế và môi trường chuyển đổi số	PI5.1.1*	Phân tích yêu cầu và lựa chọn quy trình phát triển phần mềm phù hợp.	Công nghệ phần mềm	3	R
				Phân tích thiết kế hệ thống	3	R
				Kiểm thử phần mềm	3	R
				Phát triển ứng dụng Web	3	M
				Đồ án chuyên ngành	5	M
PLO5.2	Phân tích nghiệp vụ, thiết kế dữ liệu, xây dựng và triển khai hệ thống thông tin phục vụ vận hành, quản lý và chuyển đổi số trong tổ chức/doanh nghiệp.	PI5.2.1	Phân tích yêu cầu nghiệp vụ và mô hình hóa quy trình của tổ chức/doanh nghiệp.	Phân tích thiết kế hệ thống	3	M
		PI5.2.2	Thiết kế, quản trị và khai thác cơ sở dữ liệu, bảo đảm tính toàn vẹn, an toàn và hiệu quả.	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3	M
				Hệ thống khuyến nghị	3	M
				Đồ án chuyên ngành	5	M
				Điện toán đám mây	3	R
				Kiểm thử phần mềm	3	R
		PI6.1.2*	Tích hợp AI/ML, dữ liệu hoặc công nghệ số vào giải pháp phần mềm.	Học máy	3	R
		PI6.1.3*	Đánh giá, tối ưu và cải tiến giải pháp phần mềm trong điều kiện thực tế.	Đồ án chuyên ngành	5	M
				Hệ thống khuyến nghị	3	M
				Đồ án chuyên ngành	5	M

PLO6.3	Vận dụng các phương pháp trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu để tối ưu hóa hiệu năng, hỗ trợ giám sát và quản lý các hệ thống mạng máy tính, dịch vụ mạng và hạ tầng truyền thông trong môi trường số.	PI6.3.1*	Ứng dụng cloud, DevOps, IoT/AIoT hoặc phân tích dữ liệu để giám sát và tối ưu hạ tầng số.	Điện toán đám mây	3	M
				Điện toán đám mây	3	M
				Điện toán đám mây	3	M
				Học máy	3	M
		PI7.3	Đánh giá hiệu quả, khả năng ứng dụng và tác động của giải pháp CNTT liên ngành.	Đồ án chuyên ngành	5	M
				Khóa luận tốt nghiệp	5	M
PLO8	Lựa chọn, đánh giá và khai thác các nền tảng, công cụ và công nghệ hiện đại (AI, Big Data, Cloud Computing, Hệ nhúng và IoT...) để nâng cao hiệu quả và đổi mới hệ thống thông tin	PI8.1	Lựa chọn công cụ, nền tảng và công nghệ hiện đại phù hợp với yêu cầu bài toán CNTT.	Học máy	3	M
				Đồ án chuyên ngành	5	M
		PI8.2*	Khai thác AI/ML, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, DevOps, an toàn thông tin, hệ nhúng hoặc IoT trong phát triển hệ thống.	Đồ án chuyên ngành	5	M
				Học máy	3	M
		PI8.3	Đánh giá ưu điểm, hạn chế, rủi ro và khả năng mở rộng của công nghệ được lựa chọn.	Điện toán đám mây	3	M
				Đồ án chuyên ngành	5	M
PLO9	Thực hành đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm xã hội trong hoạt động nghề nghiệp; đề xuất, xây dựng và triển khai các ý tưởng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển giao công nghệ; lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp và học tập suốt đời trong bối cảnh toàn cầu hóa và kinh tế số	PI9.1	Thực hành đạo đức nghề nghiệp, đạo đức số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, tôn trọng bản quyền phần mềm, trách nhiệm khi sử dụng AI, an toàn thông tin và tác động xã hội của công nghệ.	Kỹ năng số	2	M
				Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp	2*	R
		PI9.2	Đề xuất ý tưởng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp hoặc chuyển giao công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn.	Khóa luận tốt nghiệp/Chuyên đề tốt nghiệp/Đồ án chuyên ngành	5	M
				Đồ án chuyên ngành	5	M
		PI9.3	Xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp, tự học suốt đời và thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa.	Đồ án chuyên ngành	5	M
				Khóa luận tốt nghiệp	5	M

4. Danh mục học phần thay thế

TT	HP cần thay thế (CTĐT khóa 67 về trước)			HP được thay thế (CTĐT khóa 68)			Ghi chú
	Mã HP	Tên HP	TC	Mã HP	Tên HP	TC	
I	Khối Giáo dục tổng quát						
1		Toán 1	3		Toán ứng dụng 1	3	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối XHNV để tích lũy đủ số TC
2		Toán 2	2		Toán ứng dụng 2	2	
3		Tư duy phản biện	3		Tư duy phản biện	2	
4		Ngoại ngữ 1 (B1.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	
5		Ngoại ngữ 2 (B1.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 1	3	
6		Ngoại ngữ 1 (B2.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 2	3	
7		Ngoại ngữ 2 (B2.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 2	3	
8		Vật lý đại cương 1	3		Vật lý ứng dụng 1	3	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối Toán - Tự nhiên - Công nghệ - XHNV để tích lũy đủ số TC
9		Thực hành Vật lý ĐC 1	1				
10		Tin học đại cương A	3		Kỹ năng số	2	
11		Tin học đại cương B	3				
12		Xác suất - Thống kê	3		Xác suất - Thống kê	2	
II	Khối Giáo dục chuyên nghiệp						
13		Nhập môn lập trình	3		Cơ sở lập trình	4	Học phần ngoại ngữ học thuật trong CTĐT mới. Tên học phần được cập nhật theo định hướng hệ thống nhúng. Thay bằng học phần dự án/chuyên ngành trong CTĐT mới. Học phần thay thế có nội dung khai phá dữ liệu gắn với lĩnh vực ứng dụng của Trường. Học phần thay thế theo hướng hệ thống thông tin ứng dụng trong quản lý và chuỗi cung ứng. Học phần thay thế có nội dung liên quan đến xử lý dữ liệu phân tán/quy mô lớn. Tên học phần được chuẩn hóa trong CTĐT mới. Sinh viên có thể học Học máy để đáp ứng nền tảng AI/ML trong CTĐT mới.
14		Kỹ thuật lập trình	3				
15		Lập trình thiết bị di động	4		Lập trình thiết bị di động	3	
16		Trí tuệ nhân tạo	3		Học máy	3	
17		Lý thuyết đồ thị trong HT mạng	3		Toán rời rạc	3	
18		Tiếng Anh chuyên ngành	3		Ngoại ngữ học thuật 1	3	
19		Lập trình thiết bị nhúng	3*		Lập trình hệ thống nhúng	3	
20		Thực tập ngành nghề	3		Đồ án chuyên ngành	5	
21		Khai phá dữ liệu	3		Khai phá dữ liệu ứng dụng	3*	
22		Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp	3		Hệ thống truy xuất nguồn gốc	3	
23		Cơ sở dữ liệu phân tán	3		Xử lý dữ liệu lớn	3*	
24		Nguyên lý máy học	3		Học máy	3	
25		Học sâu ứng dụng	3		Học máy	3	
26		Các chủ đề nâng cao trong CNPM	3*		Phát triển phần mềm thông minh ứng dụng	3	

						dụng và gắn với lĩnh vực thể mạnh của Trường.
27		Quản lý rủi ro	3*		An toàn và quản trị dữ liệu	3* Học phần thay thế có nội dung liên quan đến quản trị rủi ro dữ liệu và an toàn thông tin.
28		Ứng dụng cơ sở dữ liệu	3*		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3 Học phần thay thế có nội dung cơ sở dữ liệu ở mức nâng cao hơn.
29		Xử lý tín hiệu số	3*		Truyền thông đa phương tiện	3* Học phần thay thế theo hướng dữ liệu/tín hiệu đa phương tiện.
30		Chuyên đề Tr.thông và Mạng MT	3*		Mạng thế hệ mới	3* Học phần thay thế theo hướng cập nhật công nghệ mạng hiện đại.
31		KT phát hiện và tấn công mạng	3*		Kỹ thuật phát hiện và phòng chống tấn công mạng	3* Tên học phần được điều chỉnh rõ hơn trong CTĐT mới.
32		Dữ liệu đa phương tiện	3*		Truyền thông đa phương tiện	3* Học phần thay thế có nội dung gần tương đương về dữ liệu và truyền thông đa phương tiện.